8.5 节 曲面及其方程

一、空间曲面研究的基本问题

在空间解析几何中，关于曲面的研究有下列两个基本问题：

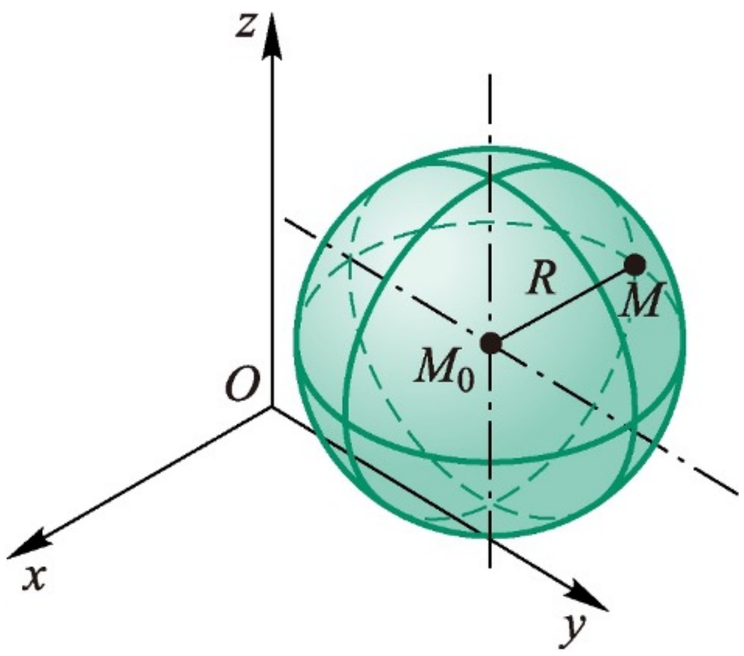
（1）已知一曲面作为点的几何轨迹时，求曲面方程；

（2）已知方程时，研究它所表示的曲面的形状.

一、空间曲面研究的基本问题

（1）已知一曲面作为点的几何轨迹时，求曲面方程；

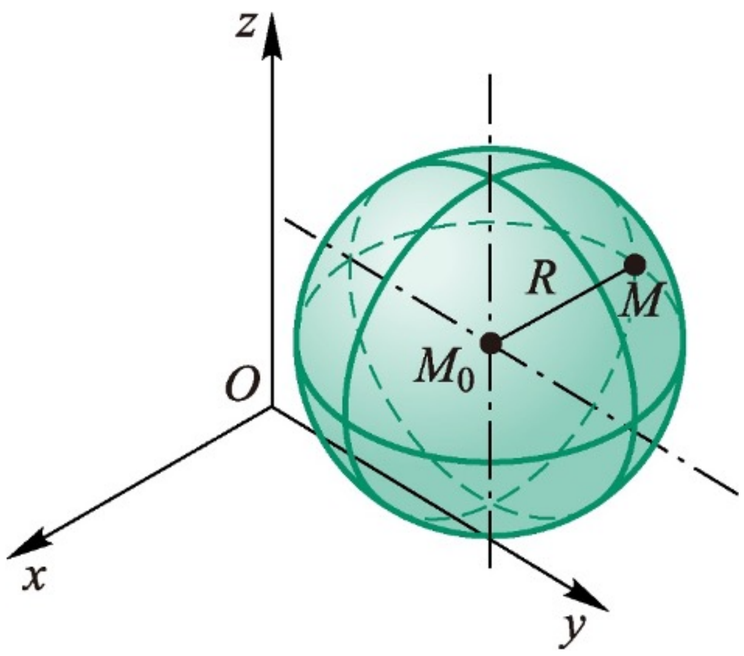
例1. 建立球心在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$，半径为 R 的球面的方程。



一、空间曲面研究的基本问题

（1）已知一曲面作为点的几何轨迹时，求曲面方程；

例1. 建立球心在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$，半径为 R 的球面的方程。



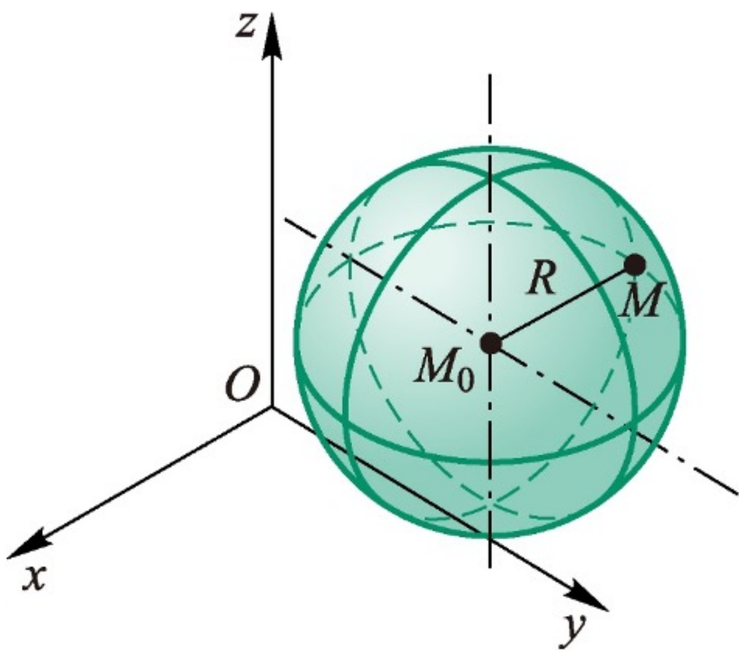
解： 设 $M(x, y, z)$ 是球面上任一点（如图），则

$$|M_0M| = R$$

一、空间曲面研究的基本问题

（1）已知一曲面作为点的几何轨迹时，求曲面方程；

例1. 建立球心在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$，半径为 R 的球面的方程。



解： 设 $M(x, y, z)$ 是球面上任一点（如图），则

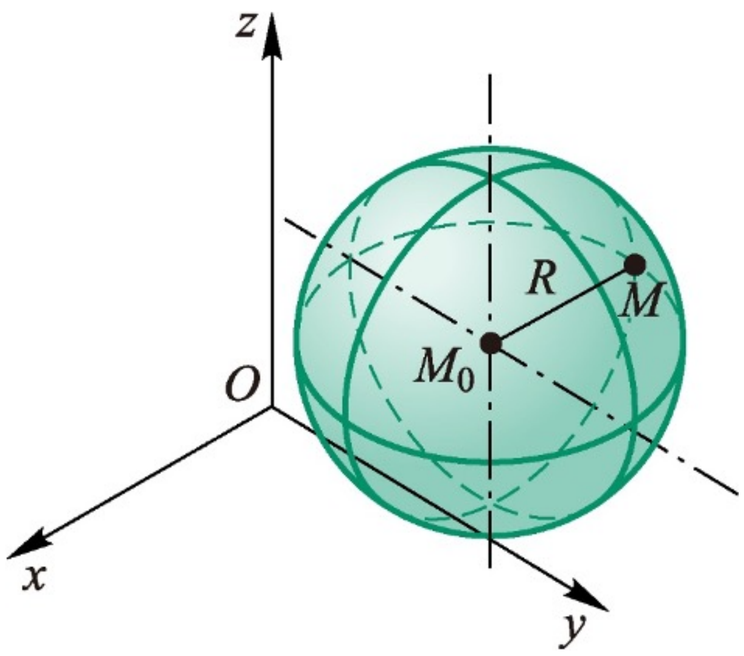
$$|M_0M| = R$$

由于： $$|M_0M| = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2},$$

一、空间曲面研究的基本问题

（1）已知一曲面作为点的几何轨迹时，求曲面方程；

例1. 建立球心在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$，半径为 R 的球面的方程。



解： 设 $M(x, y, z)$ 是球面上任一点（如图），则

$$|M_0M| = R$$

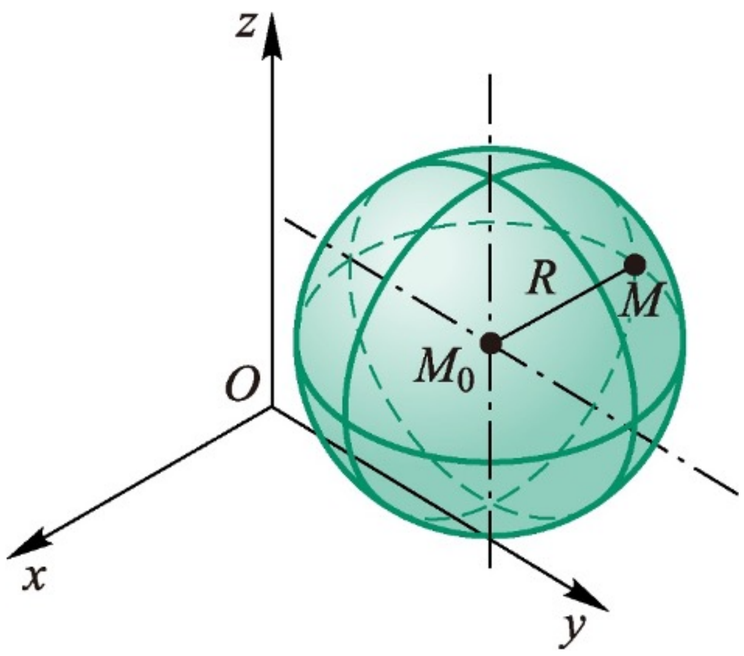
由于： $$|M_0M| = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2},$$

所以： $$\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2} = R,$$

一、空间曲面研究的基本问题

（1）已知一曲面作为点的几何轨迹时，求曲面方程；

例1. 建立球心在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$，半径为 R 的球面的方程。



解： 设 $M(x, y, z)$ 是球面上任一点（如图），则

$$|M_0M| = R$$

由于： $$|M_0M| = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2},$$

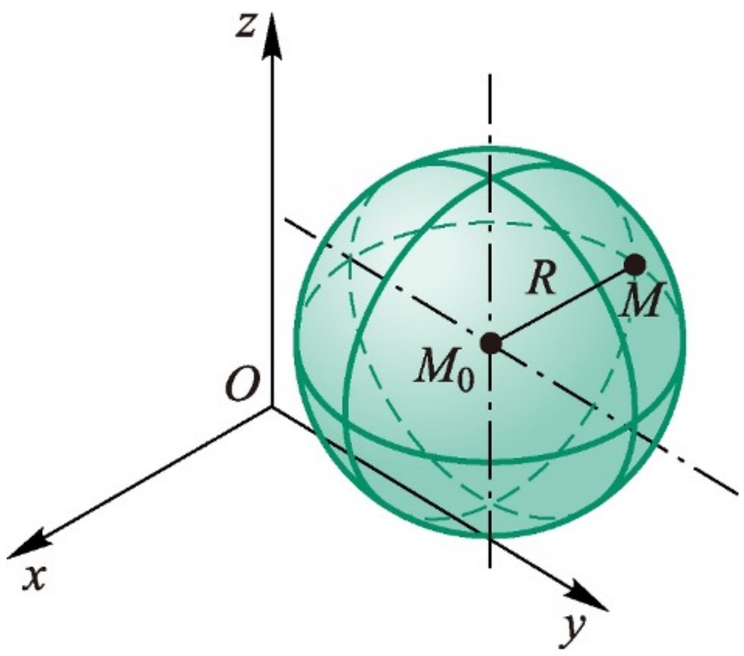
所以： $$\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2} = R,$$

或： $$(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2 = R^2.$$

一、空间曲面研究的基本问题

（1）已知一曲面作为点的几何轨迹时，求曲面方程；

例1. 建立球心在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$，半径为 R 的球面的方程。

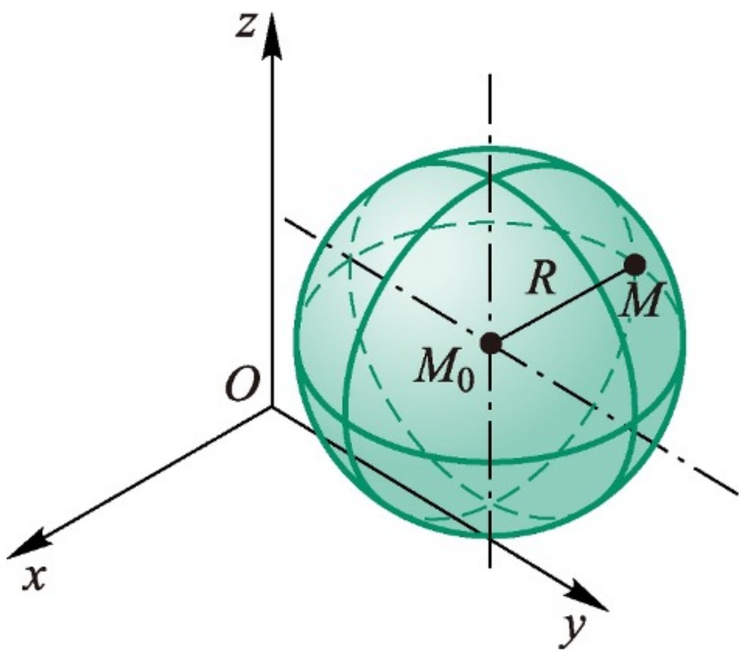


$$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=R^2 \quad ❶$$

一、空间曲面研究的基本问题

（1）已知一曲面作为点的几何轨迹时，求曲面方程；

例1. 建立球心在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$，半径为 R 的球面的方程。



$$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=R^2 \quad ❶$$

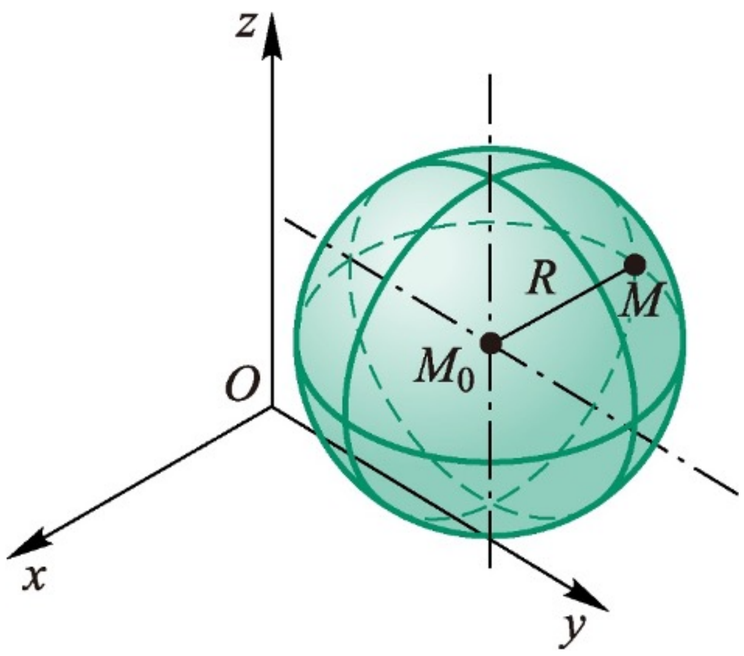
(1) 球面上的点都满足的这个方程，

(2) 不在球面上的点都不满足这个方程

一、空间曲面研究的基本问题

（1）已知一曲面作为点的几何轨迹时，求曲面方程；

例1. 建立球心在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$，半径为 R 的球面的方程。



$$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=R^2 \quad ❶$$

(1) 球面上的点都满足的这个方程，

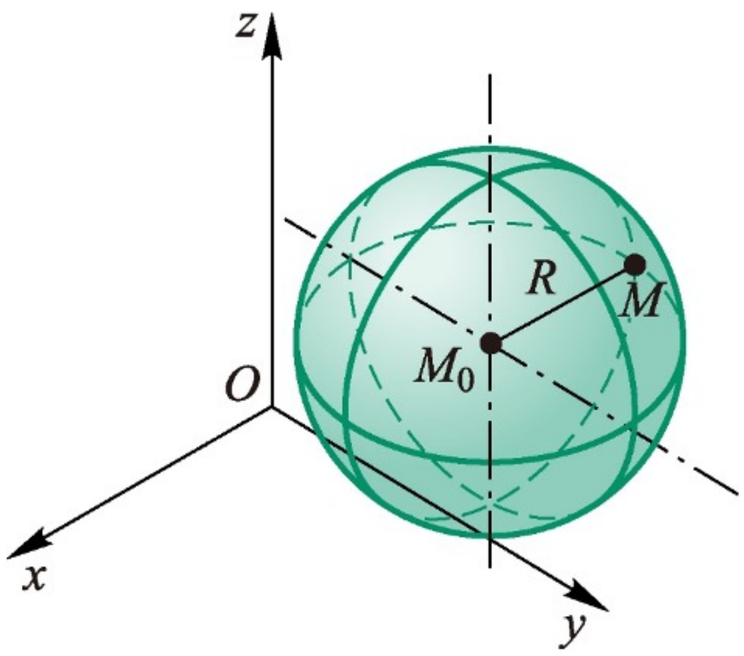
(2) 不在球面上的点都不满足这个方程

因此，方程 ❶ 就是以 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 为球心、R 为半径的球面方程.

一、空间曲面研究的基本问题

（1）已知一曲面作为点的几何轨迹时，求曲面方程；

例1. 建立球心在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$，半径为 R 的球面的方程。



$$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=R^2 \quad ❶$$

(1) 球面上的点都满足的这个方程，

(2) 不在球面上的点都不满足这个方程

因此，方程 ❶ 就是以 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 为球心、R 为半径的球面方程.

如果球心在原点的，那么球面的方程为：

$$x^2+y^2+z^2=R^2.$$

一、空间曲面研究的基本问题

（2）已知方程时,研究它所表示的曲面的形状;

例2. 方程 $x^2+y^2+z^2-2x+4y=0$ 表示怎样的曲面?

一、空间曲面研究的基本问题

（2）已知方程时,研究它所表示的曲面的形状;

例2. 方程 $x^2+y^2+z^2-2x+4y=0$ 表示怎样的曲面?

解：通过配方，原方程可以改写成:

$$(x-1)^2+(y+2)^2+z^2=5$$

与 $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=R^2$ ❶ 比较,

就知道原方程表示球心在 $(1,-2,0)$, 半径为 $R=\sqrt{5}$ 的球面。

一、空间曲面研究的基本问题

（2）已知方程时,研究它所表示的曲面的形状;

一般地，设有三元二次方程：$A(x^2+y^2+z^2)+Bx+Cy+Dz+E=0$

特点：1. 平方项的系数相同； 2. 缺少 xy, xz, yz 各项.

一、空间曲面研究的基本问题

（2）已知方程时,研究它所表示的曲面的形状;

一般地，设有三元二次方程：$A(x^2+y^2+z^2)+Bx+Cy+Dz+E=0$

特点：1. 平方项的系数相同； 2. 缺少 xy, xz, yz 各项.

那么只要将方程经过配方可以化成：$A[(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2]=G$

一、空间曲面研究的基本问题

（2）已知方程时,研究它所表示的曲面的形状;

一般地，设有三元二次方程：$A(x^2+y^2+z^2)+Bx+Cy+Dz+E=0$

特点：1. 平方项的系数相同； 2. 缺少 xy, xz, yz 各项.

那么只要将方程经过配方可以化成：$A[(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2]=G$

两边同除以 A（$A\neq 0$） 得： $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=\dfrac{G}{A}$

一、空间曲面研究的基本问题

（2）已知方程时,研究它所表示的曲面的形状;

一般地，设有三元二次方程：$A(x^2+y^2+z^2)+Bx+Cy+Dz+E=0$

特点：1. 平方项的系数相同； 2. 缺少 xy, xz, yz 各项.

那么只要将方程经过配方可以化成：$A[(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2]=G$

两边同除以 A（$A\neq 0$） 得： $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=\dfrac{G}{A}$

（1）当 $G/A>0$ 时，则它的图形就是一个球面;

（2）当 $G/A=0$ 时，则它的图形就是一个点;

（3）当 $G/A<0$ 时，则它就画不出图形，通常称为虚球面

一、空间曲面研究的基本问题

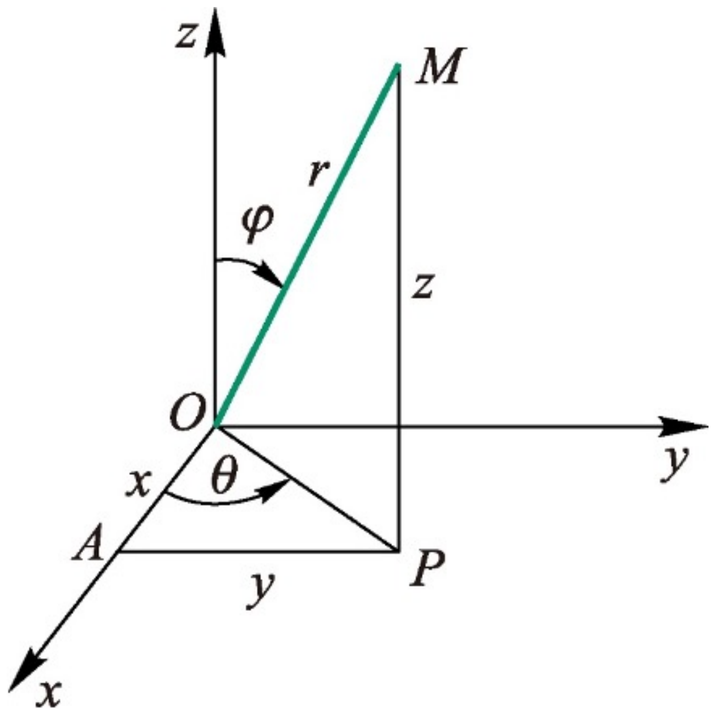
球面的参数方程和球面坐标：

空间中的任意一点 $M(x,y,z)$ 都在球心为原点，半径为 $r=|OM|=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 的球面上，

一、空间曲面研究的基本问题

球面的参数方程和球面坐标：

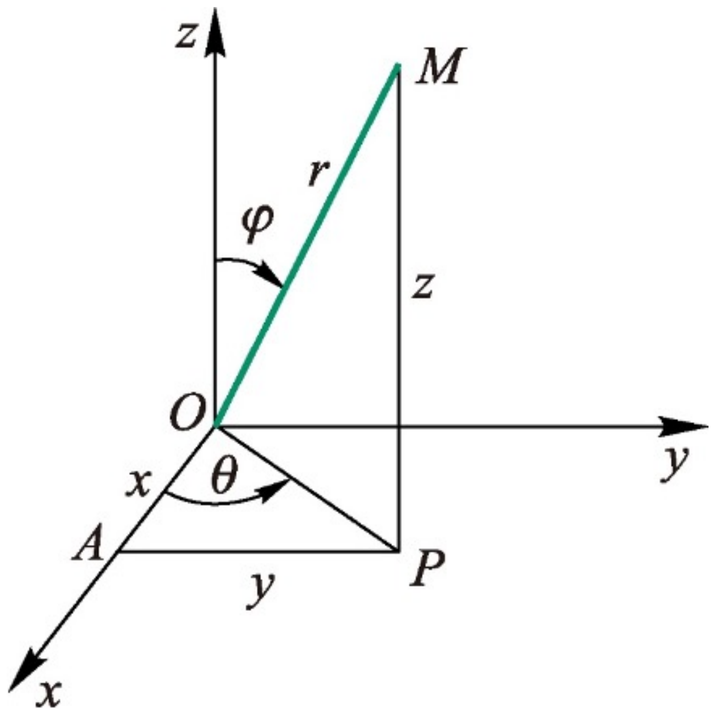
空间中的任意一点 $M(x,y,z)$ 都在球心为原点，半径为 $r=|OM|=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 的球面上，如图，P 是 M 在 xOy 面上的投影，θ 为 OP与 x 轴正向的夹角，φ 为 OM 与 z 轴正方向的夹角，则：



一、空间曲面研究的基本问题

球面的参数方程和球面坐标：

空间中的任意一点 $M(x,y,z)$ 都在球心为原点，半径为 $r=|OM|=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 的球面上，如图，P 是 M 在 xOy 面上的投影，θ 为 OP与 x 轴正向的夹角，φ 为 OM 与 z 轴正方向的夹角，则：



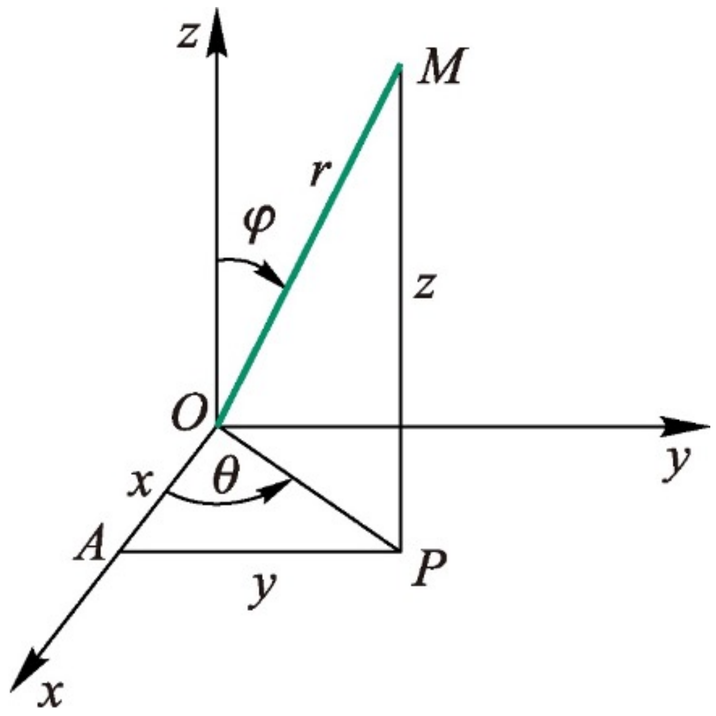
$$\begin{cases} x = r\sin\varphi\cos\theta, \\ y = r\sin\varphi\sin\theta, \\ z = r\cos\varphi \end{cases}$$

显然这里，$0\le\varphi\le\pi, 0\le\theta\le 2\pi, 0\le r<+\infty$.

一、空间曲面研究的基本问题

球面的参数方程和球面坐标：

空间中的任意一点 $M(x,y,z)$ 都在球心为原点，半径为 $r=|OM|=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 的球面上，如图，P 是 M 在 xOy 面上的投影，θ 为 OP与 x 轴正向的夹角，φ 为 OM 与 z 轴正方向的夹角，则：



$$\begin{cases} x = r\sin\varphi\cos\theta, \\ y = r\sin\varphi\sin\theta, \\ z = r\cos\varphi \end{cases}$$

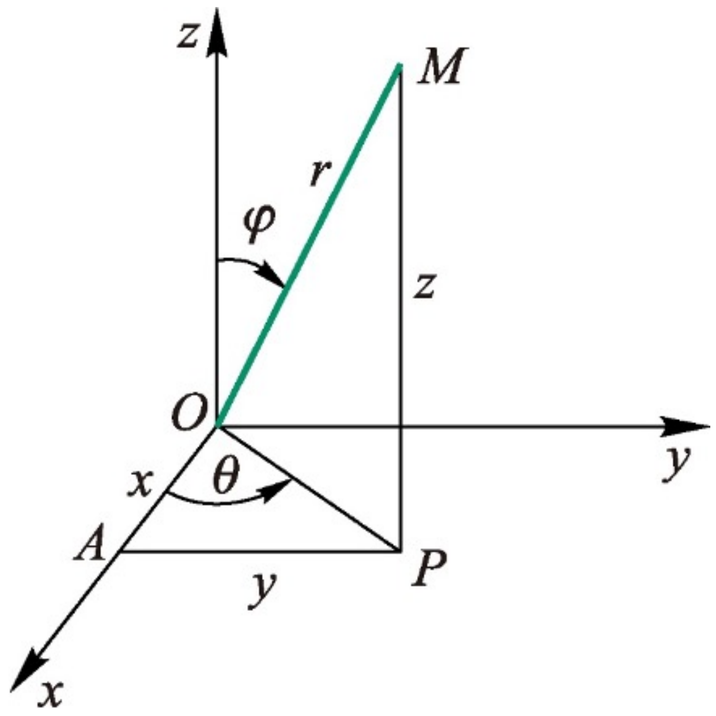
显然这里，$0\le\varphi\le\pi, 0\le\theta\le 2\pi, 0\le r<+\infty$.

从而空间中任意一点 M 就被有序三元组 (r,φ,θ) 唯一确定；有序三元组 (r,φ,θ) 称为 M 的**球面坐标**

一、空间曲面研究的基本问题

球面的参数方程和球面坐标：

空间中的任意一点 $M(x,y,z)$ 都在球心为原点，半径为 $r=|OM|=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 的球面上，如图，P 是 M 在 xOy 面上的投影，θ 为 OP与 x 轴正向的夹角，φ 为 OM 与 z 轴正方向的夹角，则：



M 的直角坐标与球面坐标的关系

$$\begin{cases} x = r\sin\varphi\cos\theta, \\ y = r\sin\varphi\sin\theta, \\ z = r\cos\varphi \end{cases}$$

显然这里，$0\le\varphi\le\pi, 0\le\theta\le 2\pi, 0\le r<+\infty$.

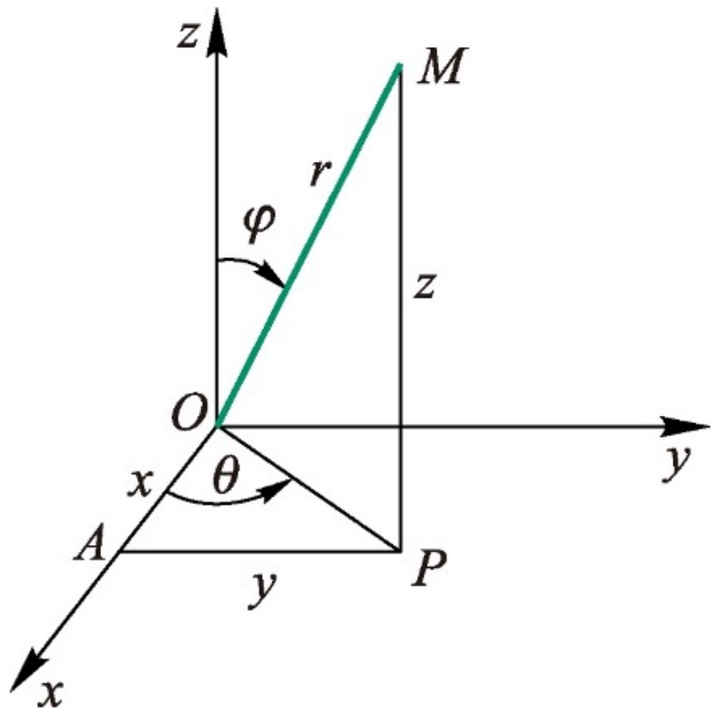
从而空间中任意一点 M 就被有序三元组 (r,φ,θ) 唯一确定；有序三元组 (r,φ,θ) 称为 M 的**球面坐标**

一、空间曲面研究的基本问题

球面的参数方程和球面坐标：

空间中的任意一点 $M(x,y,z)$ 都在球心为原点，半径为 $r=|OM|=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 的球面上，如图，P 是 M 在 xOy 面上的投影，θ 为 OP与 x 轴正向的夹角，φ 为 OM 与 z 轴正方向的夹角，则：

球面$x^2+y^2+z^2=r^2$ 的参数方程



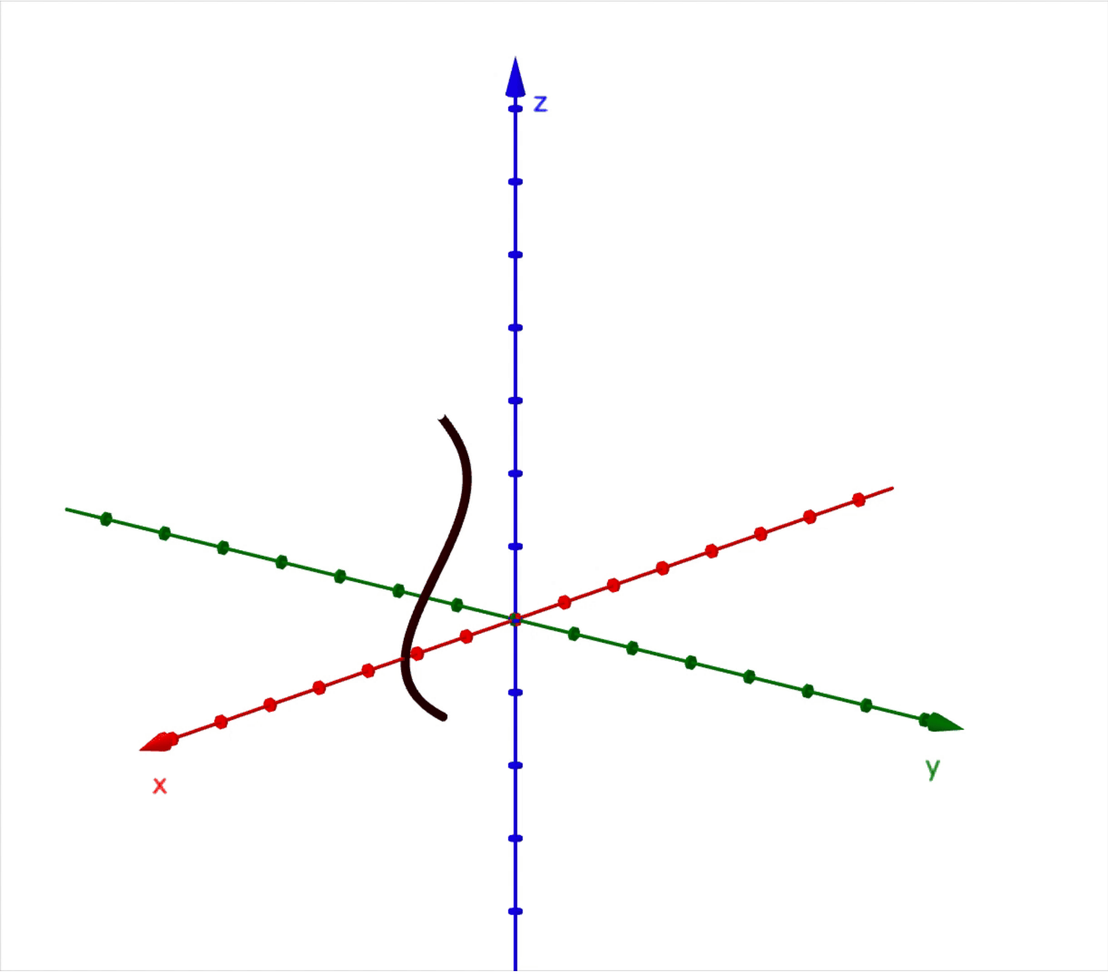
$$\begin{cases} x=r\sin\varphi\cos\theta, \\ y=r\sin\varphi\sin\theta, \\ z=r\cos\varphi \end{cases}$$

显然这里，$0\le\varphi\le\pi, 0\le\theta\le 2\pi, 0\le r<+\infty$.

从而空间中任意一点 M 就被有序三元组 (r,φ,θ) 唯一确定；有序三元组 (r,φ,θ) 称为 M 的球面坐标

二、旋转曲面

定义1 以一条平面曲线 C 绕其平面上的一条直线 ℓ 旋转一周所成的曲面叫做旋转曲面，曲线 C 称为母线，直线 ℓ 称为轴



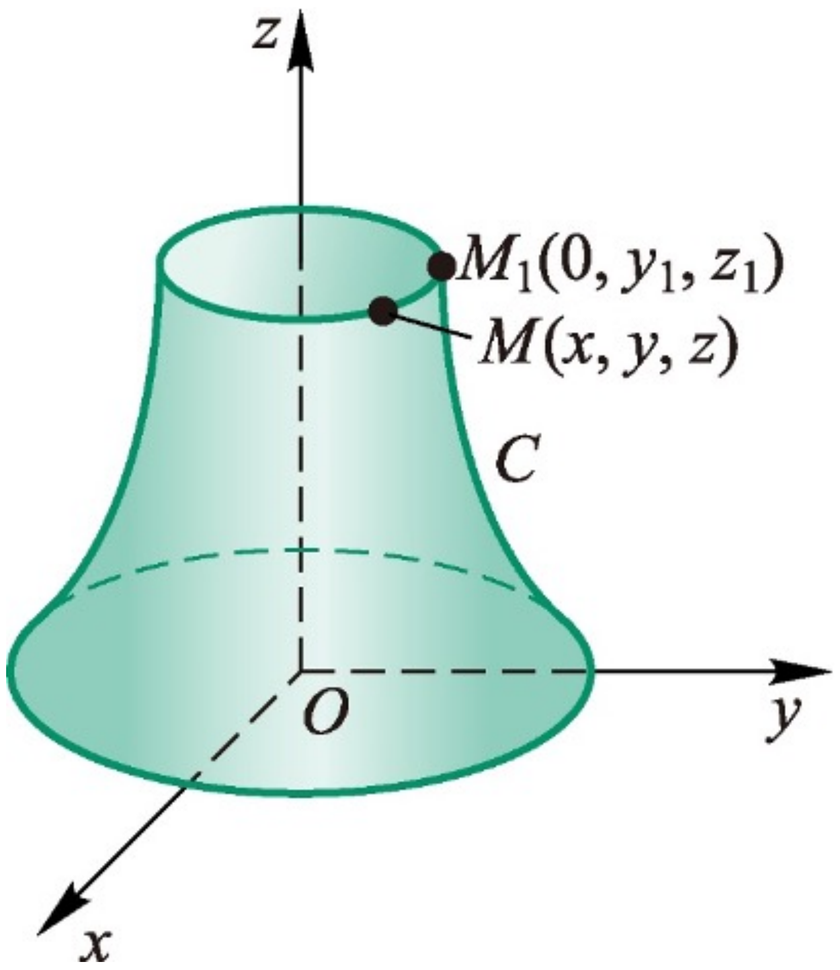
二、旋转曲面

在 yOz 坐标面给定的已知曲线：C，

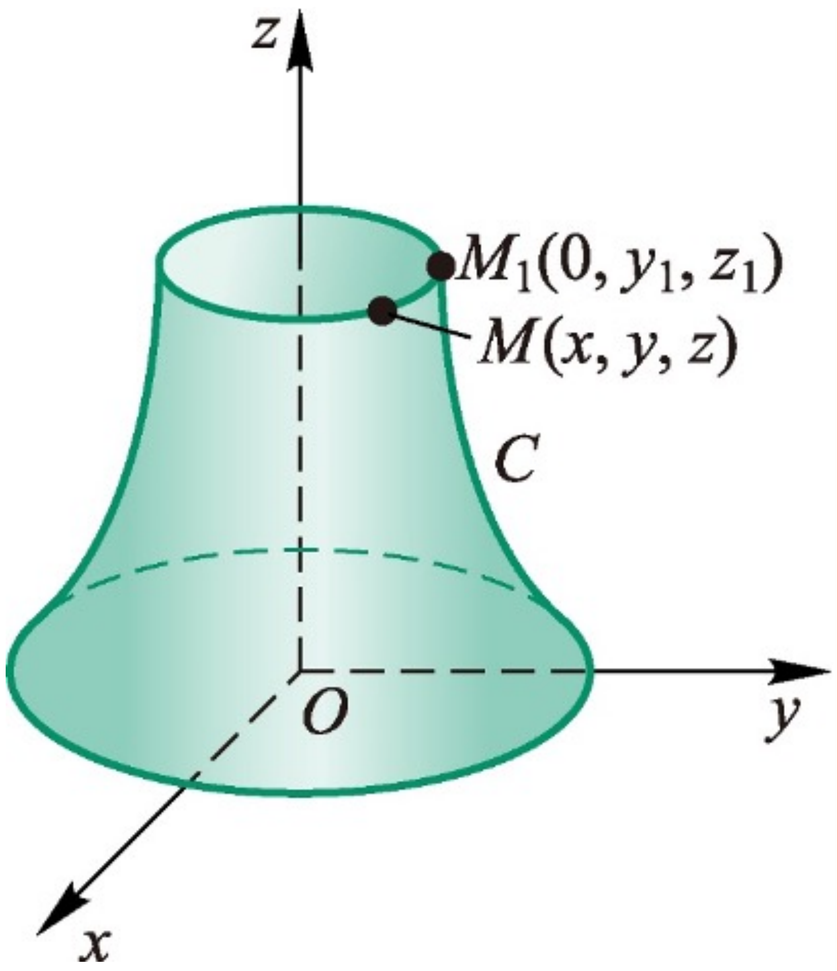
它的方程为：

$$\begin{cases} f(y,z)=0, \\ x=0, \end{cases}$$

把这曲线绕 z 轴旋转一周，得到一个旋转曲面，求这个旋转曲面的方程。

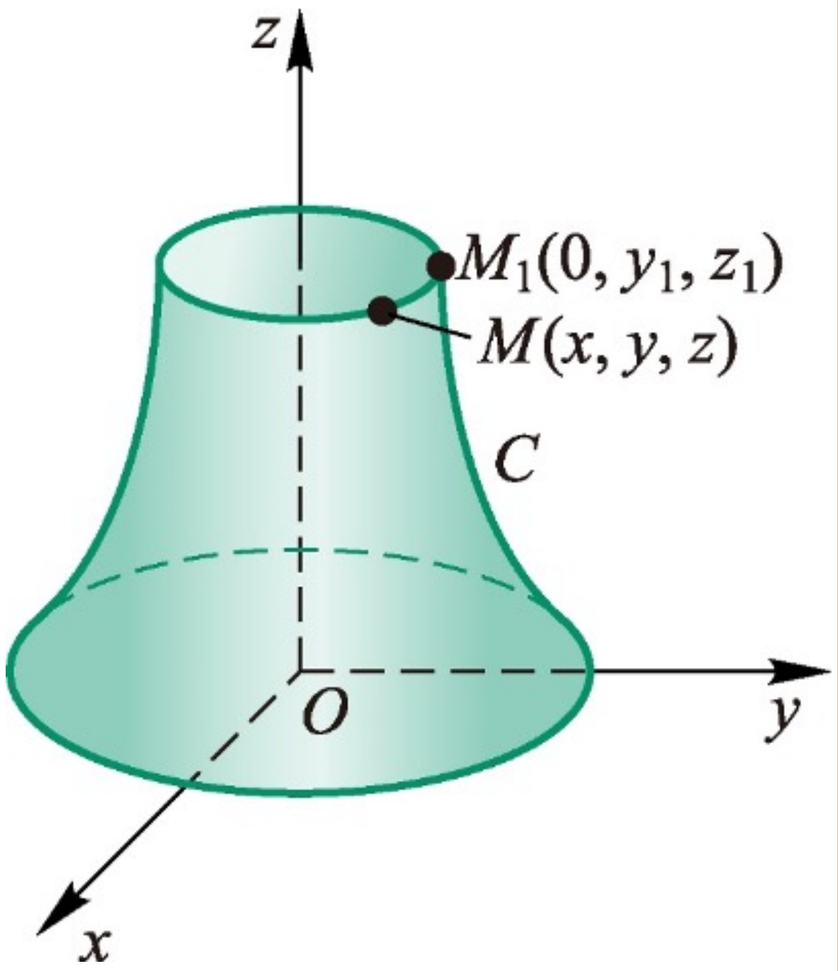


二、旋转曲面



任取曲面上一点 $M(x, y, z)$, 那么它一定是曲线的某个点 $M_1(0, y_1, z_1)$ 旋转得到的，因此，$z_1 = z$, 且 M 到 z 轴的距离与 M_1 到 z 轴的距离相等；

二、旋转曲面

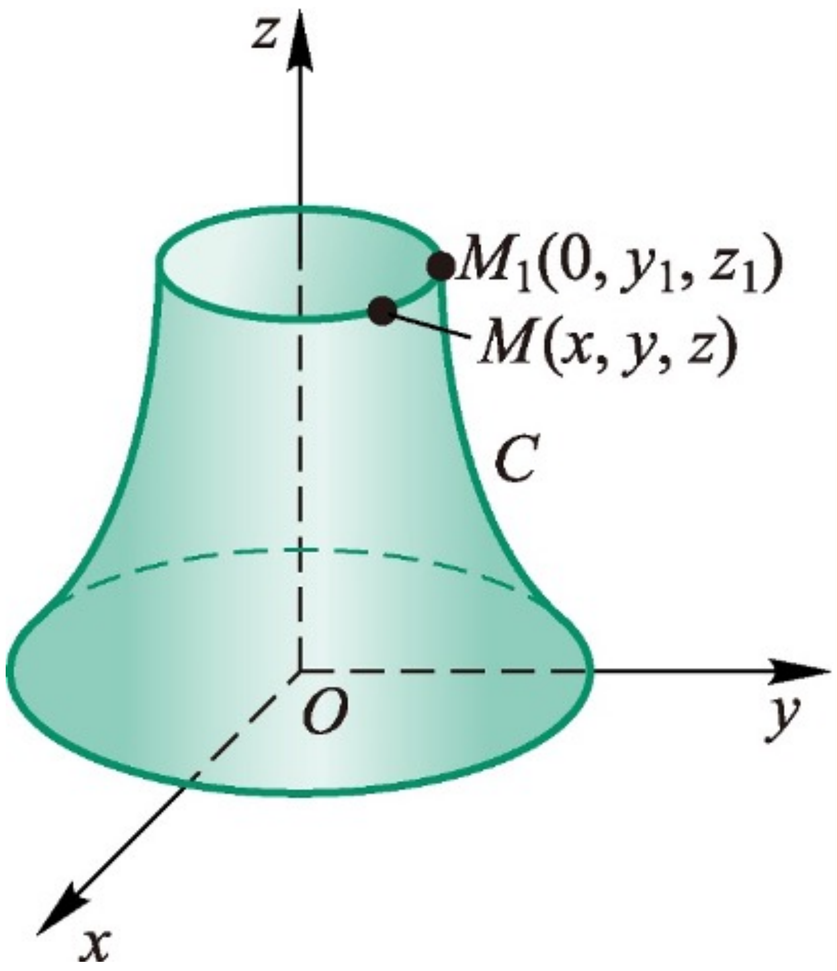


任取曲面上一点 $M(x, y, z)$, 那么它一定是曲线的某个点 $M_1(0, y_1, z_1)$ 旋转得到的，因此，$z_1 = z$, 且 M 到 z 轴的距离与 M_1 到 z 轴的距离相等；

M_1 到 z 轴的距离显然是：$|y_1|$；

而M 到 z 轴的距离为：$\sqrt{x^2 + y^2}$

二、旋转曲面



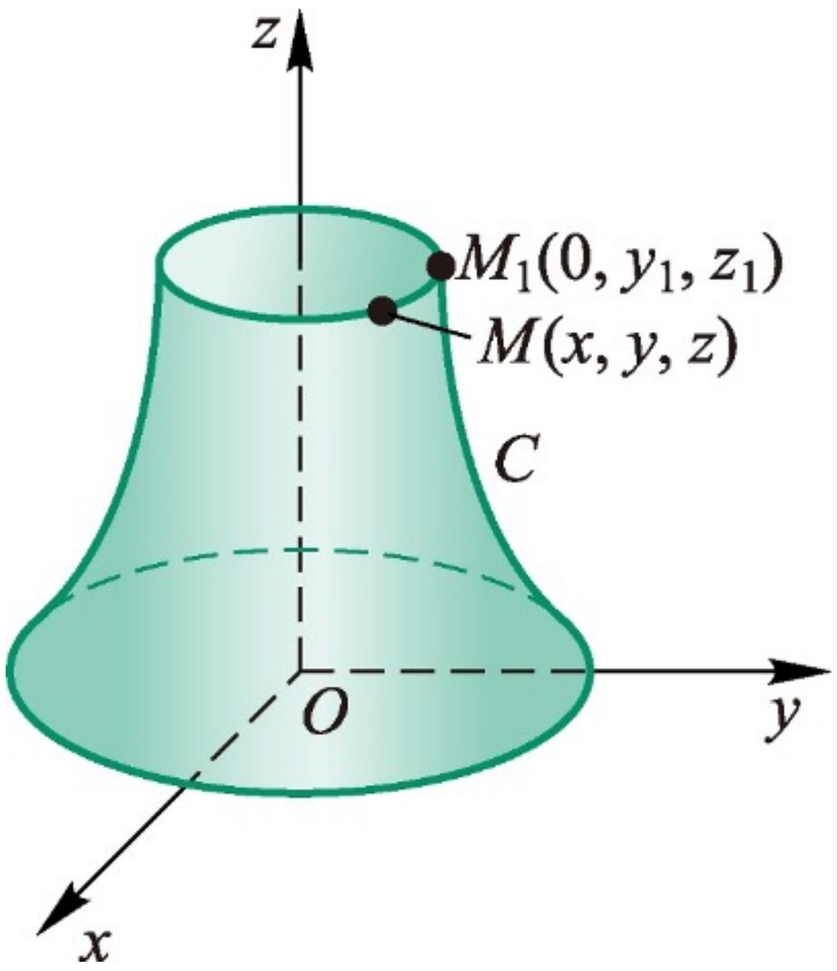
任取曲面上一点 $M(x, y, z)$, 那么它一定是曲线的某个点 $M_1(0, y_1, z_1)$ 旋转得到的，因此，$z_1 = z$, 且 M 到 z 轴的距离与 M_1 到 z 轴的距离相等；

M_1 到 z 轴的距离显然是：$|y_1|$；

而M 到 z 轴的距离为：$\sqrt{x^2 + y^2}$

因此，$y_1 = \pm\sqrt{x^2 + y^2}$

二、旋转曲面



任取曲面上一点 $M(x, y, z)$, 那么它一定是曲线的某个点 $M_1(0, y_1, z_1)$ 旋转得到的，因此，$z_1 = z$, 且 M 到 z 轴的距离与 M_1 到 z 轴的距离相等；

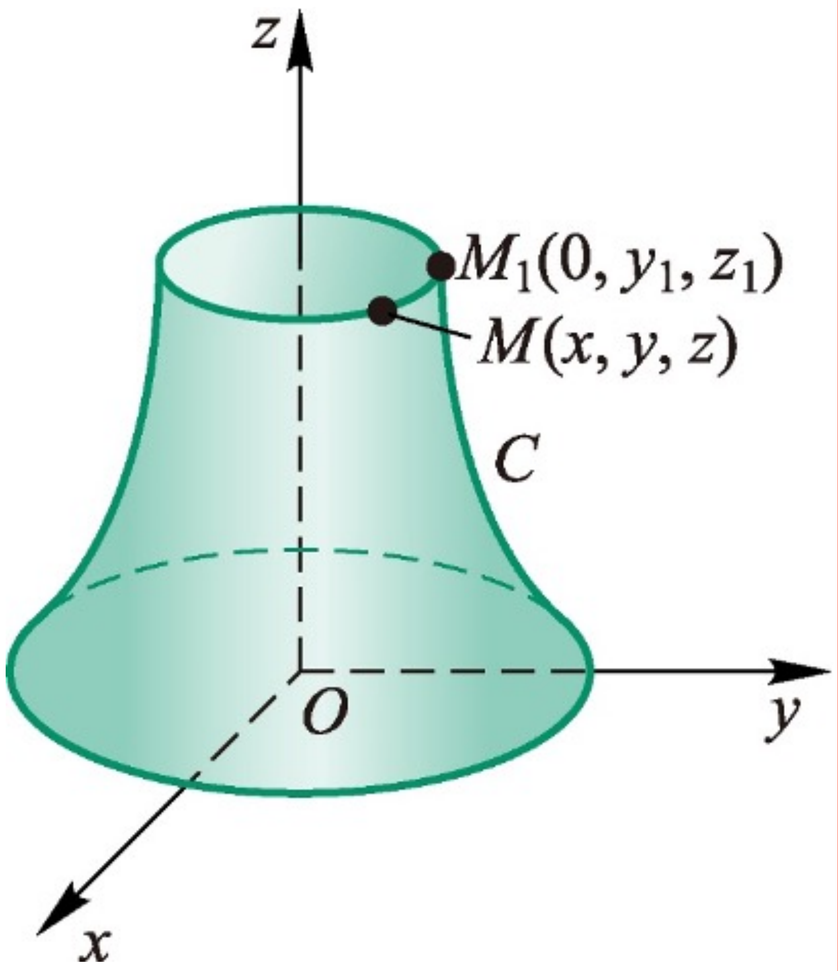
M_1 到 z 轴的距离显然是：$|y_1|$；

而M 到 z 轴的距离为：$\sqrt{x^2 + y^2}$

因此，$y_1 = \pm\sqrt{x^2 + y^2}$

又 $M_1(0, y_1, z_1)$ 是曲线上的点，故 $f(y_1, z_1) = 0$；

二、旋转曲面



任取曲面上一点 $M(x, y, z)$, 那么它一定是曲线的某个点 $M_1(0, y_1, z_1)$ 旋转得到的，因此，$z_1 = z$, 且 M 到 z 轴的距离与 M_1 到 z 轴的距离相等；

M_1 到 z 轴的距离显然是：$|y_1|$；

而M 到 z 轴的距离为：$\sqrt{x^2+y^2}$

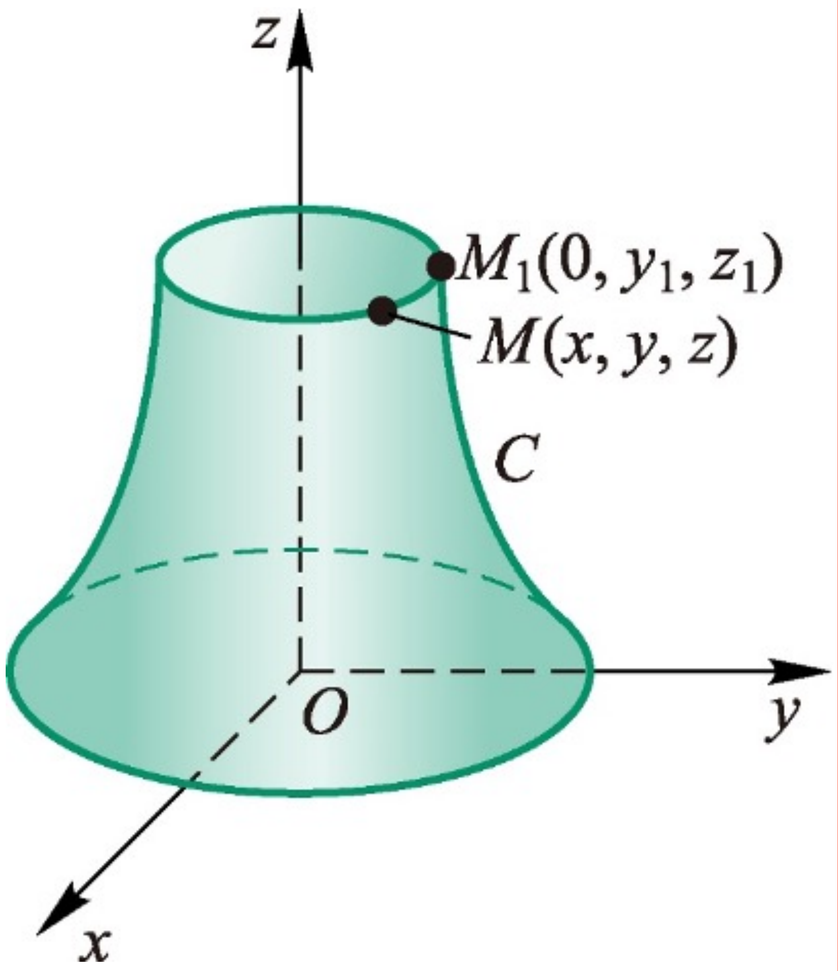
因此，$y_1 = \pm\sqrt{x^2+y^2}$

又 $M_1(0, y_1, z_1)$ 是曲线上的点，故 $f(y_1, z_1) = 0$；

将 $y_1 = \pm\sqrt{x^2+y^2}, z_1 = z$ 代入上式得：

$$f\left(\pm\sqrt{x^2+y^2}, z\right) = 0$$

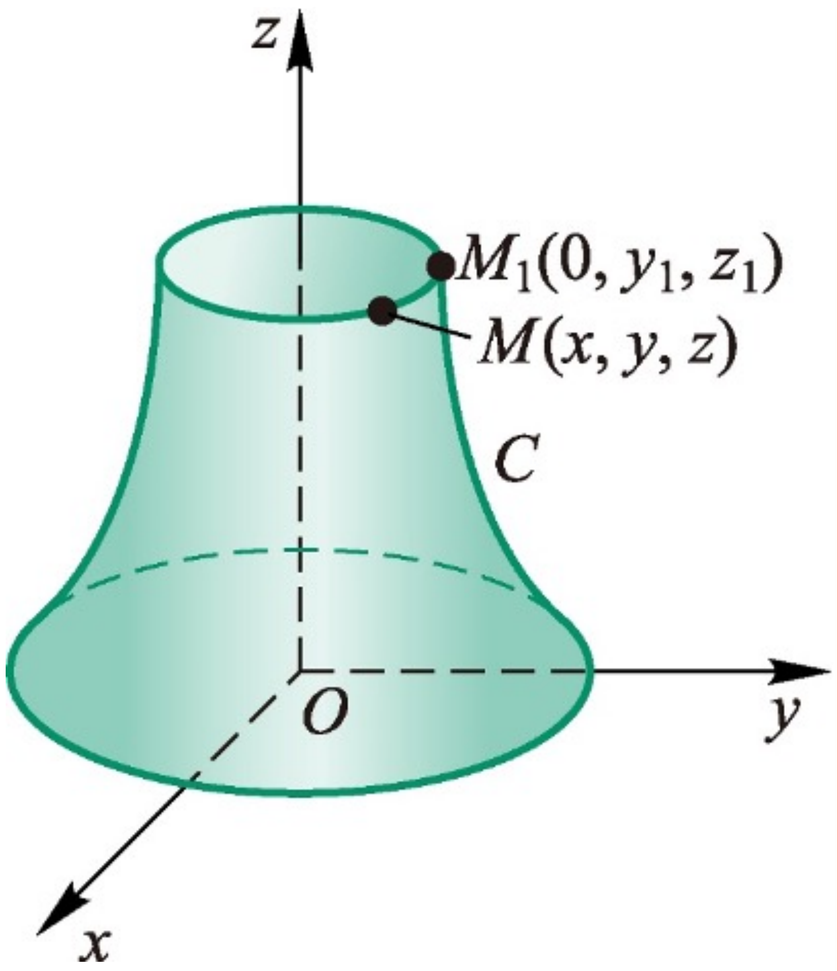
二、旋转曲面



故：

旋转曲面的方程：$f\left(\pm\sqrt{x^2+y^2}, z\right)=0$

二、旋转曲面



故：

旋转曲面的方程：$f\left(\pm\sqrt{x^2+y^2}, z\right)=0$

类似地，可以求得 yOz 面上的曲线 C：$\begin{cases} f(y,z)=0, \\ x=0, \end{cases}$

绕 y 轴旋转得到的曲面方程：

$$f\left(y, \pm\sqrt{x^2+z^2}\right)=0$$

二、旋转曲面

同样，可以得到：

曲线 $C:\begin{cases} f(x,y)=0, \\ z=0 \end{cases}$

绕 y 轴旋转得到的曲面方程：$f\left(\pm\sqrt{x^2+z^2}, y\right)=0$

绕 x 轴旋转得到的曲面方程：$f\left(x, \pm\sqrt{y^2+z^2}\right)=0$

曲线 $C:\begin{cases} f(x,z)=0, \\ y=0 \end{cases}$

绕 z 轴旋转得到的曲面方程：$f\left(\pm\sqrt{x^2+y^2}, z\right)=0$

绕 x 轴旋转得到的曲面方程：$f\left(x, \pm\sqrt{y^2+z^2}\right)=0$

二、旋转曲面

同样，可以得到：

曲线 $C:\begin{cases} f(x,y)=0, \\ z=0 \end{cases}$

绕 y 轴旋转得到的曲面方程：$f\left(\pm\sqrt{x^2+z^2},y\right)=0$

绕 x 轴旋转得到的曲面方程：$f\left(x,\pm\sqrt{y^2+z^2}\right)=0$

曲线 $C:\begin{cases} f(x,z)=0, \\ y=0 \end{cases}$

绕 z 轴旋转得到的曲面方程：$f\left(\pm\sqrt{x^2+y^2},z\right)=0$

绕 x 轴旋转得到的曲面方程：$f\left(x,\pm\sqrt{y^2+z^2}\right)=0$

曲线 $C:\begin{cases} f(y,z)=0, \\ x=0 \end{cases}$

绕 z 轴旋转得到的曲面方程：$f\left(\pm\sqrt{x^2+y^2},z\right)=0$

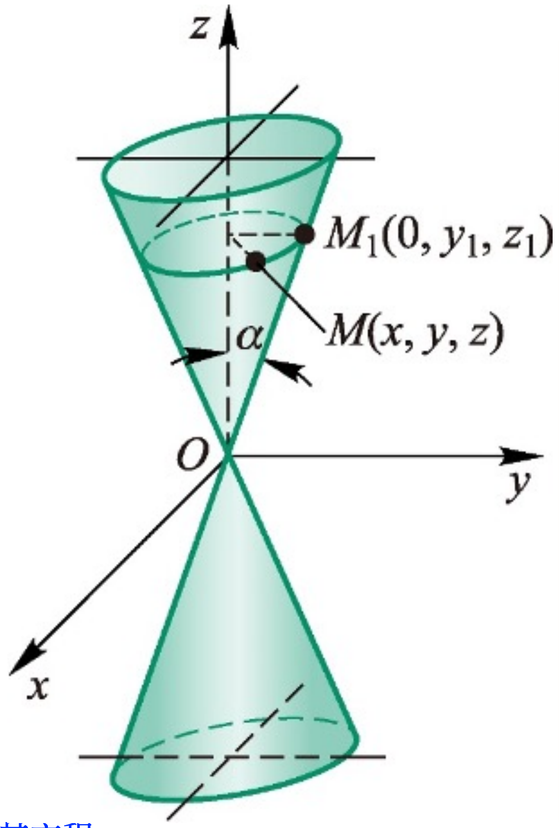
绕 y 轴旋转得到的曲面方程：$f\left(y,\pm\sqrt{x^2+z^2}\right)=0$

二、旋转曲面

例3. 直线 ℓ 绕与它相交的直线旋转一周，所得的曲面称为圆锥面，两条直线的交点称为圆锥面的顶点，两直线的夹角 $\alpha(0 \le \alpha < \pi/2)$ 称为圆锥面的半定角；试建立顶点在原点、旋转轴为 z 轴，半顶角为 α 的圆锥面方程.

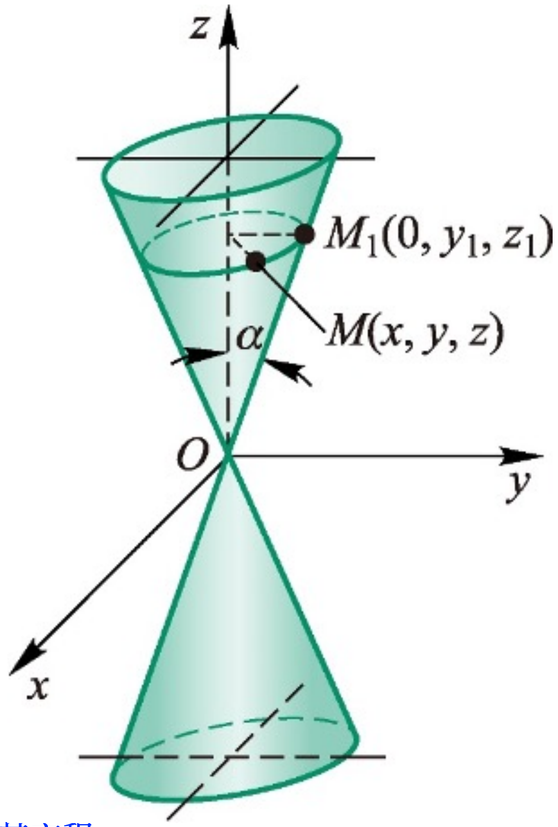
二、旋转曲面

例3. 直线 ℓ 绕与它相交的直线旋转一周，所得的曲面称为圆锥面，两条直线的交点称为圆锥面的顶点，两直线的夹角 $\alpha(0 \le \alpha < \pi/2)$ 称为圆锥面的半定角；试建立顶点在原点、旋转轴为 z 轴，半顶角为 α 的圆锥面方程.



二、旋转曲面

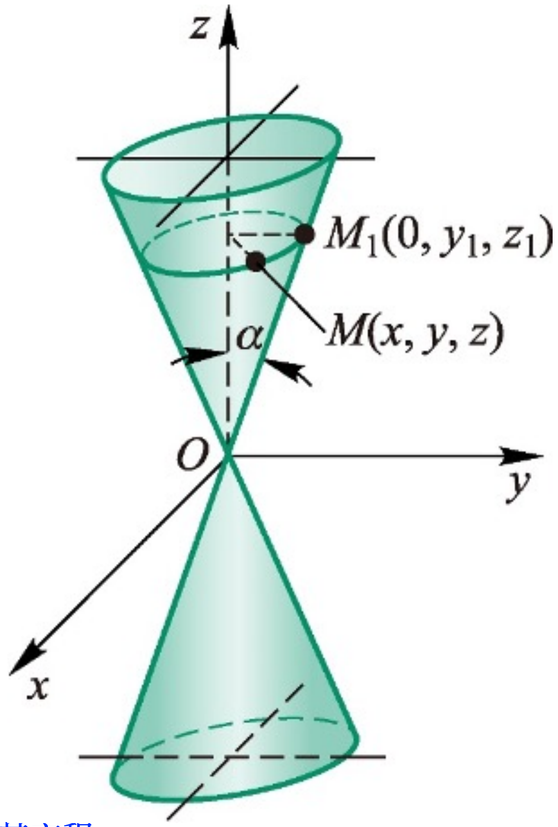
例3. 直线 ℓ 绕与它相交的直线旋转一周，所得的曲面称为圆锥面，两条直线的交点称为圆锥面的顶点，两直线的夹角 $\alpha(0 \le \alpha < \pi/2)$ 称为圆锥面的半定角；试建立顶点在原点、旋转轴为 z 轴，半顶角为 α 的圆锥面方程.



解：yOz 坐标面上的与 z 轴夹角为 α 且过原点的直线为：

二、旋转曲面

例3. 直线 ℓ 绕与它相交的直线旋转一周，所得的曲面称为圆锥面，两条直线的交点称为圆锥面的顶点，两直线的夹角 $\alpha(0 \le \alpha < \pi/2)$ 称为圆锥面的半定角；试建立顶点在原点、旋转轴为 z 轴，半顶角为 α 的圆锥面方程.

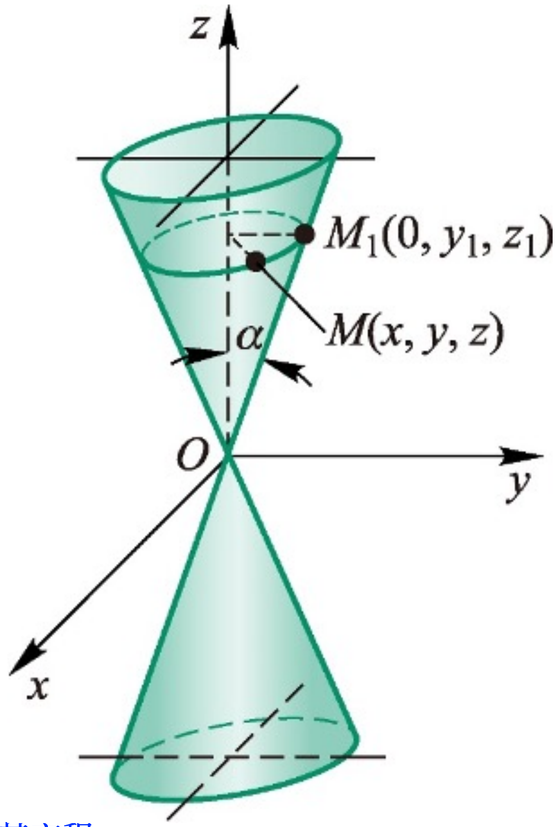


解：yOz 坐标面上的与 z 轴夹角为 α 且过原点的直线为：

$$z = \pm y \cot \alpha$$

二、旋转曲面

例3. 直线 ℓ 绕与它相交的直线旋转一周，所得的曲面称为圆锥面，两条直线的交点称为圆锥面的顶点，两直线的夹角 $\alpha(0 \le \alpha < \pi/2)$ 称为圆锥面的半定角；试建立顶点在原点、旋转轴为 z 轴，半顶角为 α 的圆锥面方程.



解：yOz 坐标面上的与 z 轴夹角为 α 且过原点的直线为：

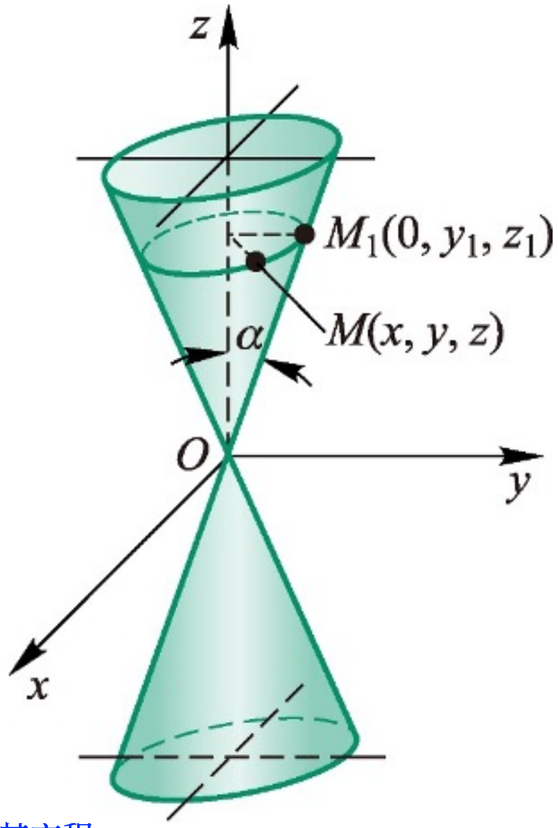
$$z = \pm y \cot \alpha$$

这两条直线绕 z 轴旋转一周得到是同一个圆锥面；

不妨选取直线 $z = y \cot \alpha$ 作为母线；

二、旋转曲面

例3. 直线 ℓ 绕与它相交的直线旋转一周，所得的曲面称为圆锥面，两条直线的交点称为圆锥面的顶点，两直线的夹角 $\alpha(0 \le \alpha < \pi/2)$ 称为圆锥面的半定角；试建立顶点在原点、旋转轴为 z 轴，半顶角为 α 的圆锥面方程.



解：yOz 坐标面上的与 z 轴夹角为 α 且过原点的直线为：

$$z = \pm y \cot \alpha$$

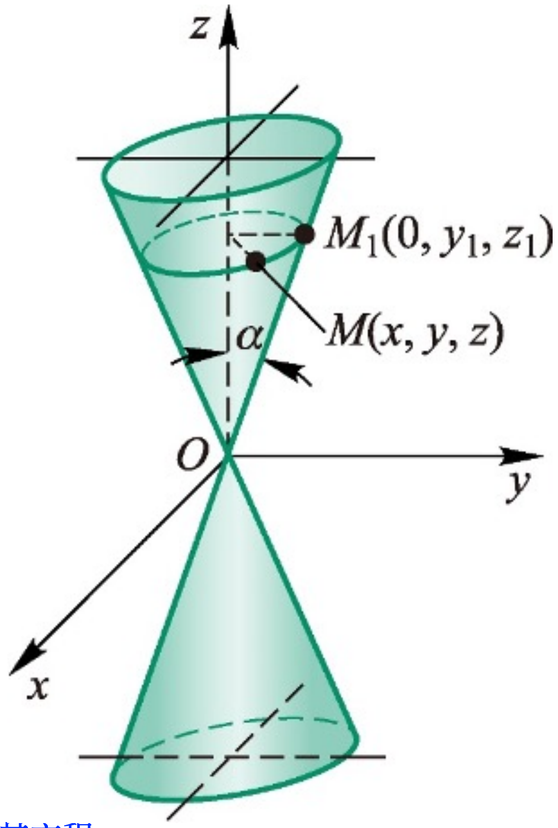
这两条直线绕 z 轴旋转一周得到是同一个圆锥面；

不妨选取直线 $z = y \cot \alpha$ 作为母线；

则得到的圆锥面方程为：$z = \pm \sqrt{x^2 + y^2} \cot \alpha$

二、旋转曲面

例3. 直线 ℓ 绕与它相交的直线旋转一周，所得的曲面称为圆锥面，两条直线的交点称为圆锥面的顶点，两直线的夹角 $\alpha(0 \le \alpha < \pi/2)$ 称为圆锥面的半定角；试建立顶点在原点、旋转轴为 z 轴，半顶角为 α 的圆锥面方程.



解：yOz 坐标面上的与 z 轴夹角为 α 且过原点的直线为：

$$z = \pm y \cot \alpha$$

这两条直线绕 z 轴旋转一周得到是同一个圆锥面；

不妨选取直线 $z = y \cot \alpha$ 作为母线；

则得到的圆锥面方程为：$z = \pm\sqrt{x^2 + y^2}\cot \alpha$

或者写为：$z^2 = a^2(x^2 + y^2), a = \pm \cot \alpha$.

二、旋转曲面

例4. 母线为 $\begin{cases} x^2 = 2pz, \\ y = 0, \end{cases}$

绕 z 轴旋转一周得到的旋转曲面方程为:

二、旋转曲面

例4. 母线为 $\begin{cases} x^2 = 2pz, \\ y = 0, \end{cases}$

绕 z 轴旋转一周得到的旋转曲面方程为:

$$\boxed{x^2 + y^2 = 2pz}$$

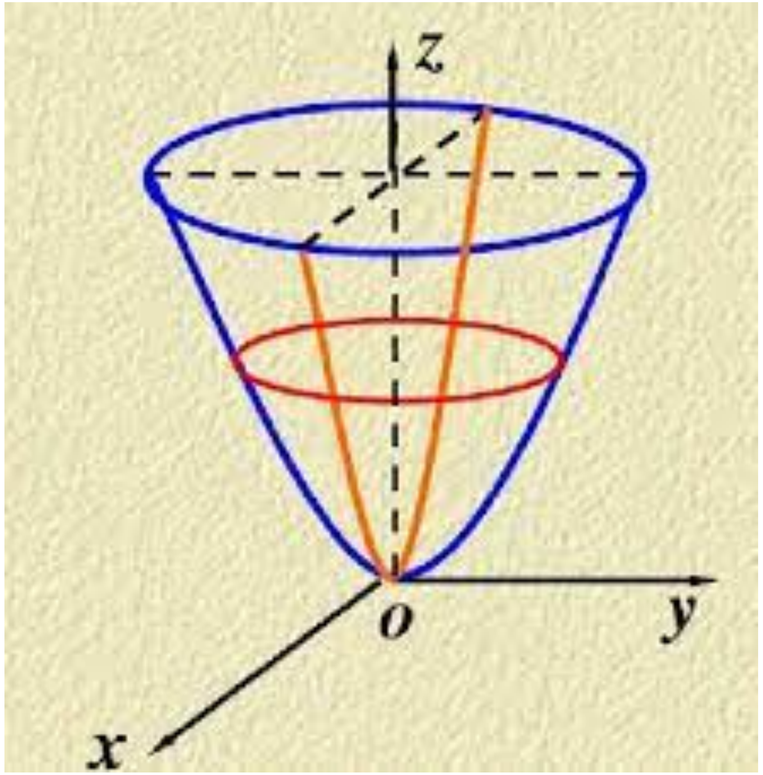
二、旋转曲面

例4. 母线为 $\begin{cases} x^2 = 2pz, \\ y = 0, \end{cases}$

绕 z 轴旋转一周得到的旋转曲面方程为:

$$\boxed{x^2 + y^2 = 2pz}$$

它的图形如右图所示， 称为旋转抛物面



二、旋转曲面

例5.

母线为双曲线：
$$\begin{cases} \dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{z^2}{b^2} = 1, \\ y = 0, \end{cases}$$

绕 z 轴旋转一周得到的旋转曲面方程为：

二、旋转曲面

例5. 母线为双曲线：$\begin{cases} \dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{z^2}{b^2} = 1, \\ y = 0, \end{cases}$

绕 z 轴旋转一周得到的旋转曲面方程为：

$$\boxed{\frac{x^2 + y^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = 1}$$

二、旋转曲面

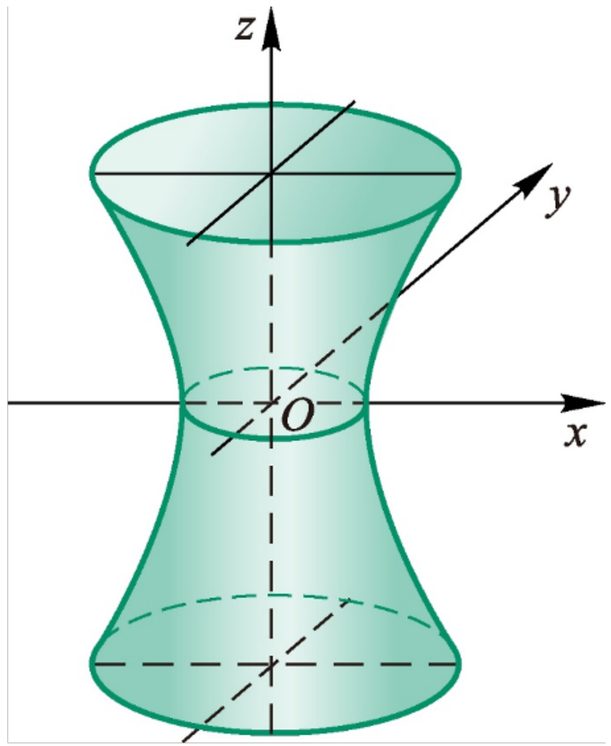
例5.

母线为双曲线：$\begin{cases} \dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{z^2}{b^2} = 1, \\ y = 0, \end{cases}$

绕 z 轴旋转一周得到的旋转曲面方程为：

$$\boxed{\frac{x^2+y^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = 1}$$

它的图形如右图所示，称为旋转单叶双曲面



单叶双曲面

二、旋转曲面

例6. 母线为双曲线：$\begin{cases} \dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{z^2}{b^2} = 1, \\ y = 0, \end{cases}$

绕 x 轴旋转一周得到的旋转曲面方程为：

二、旋转曲面

例6. 母线为双曲线：
$$\begin{cases} \dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{z^2}{b^2} = 1, \\ y = 0, \end{cases}$$
绕 x 轴旋转一周得到的旋转曲面方程为：

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2 + y^2}{b^2} = 1}$$

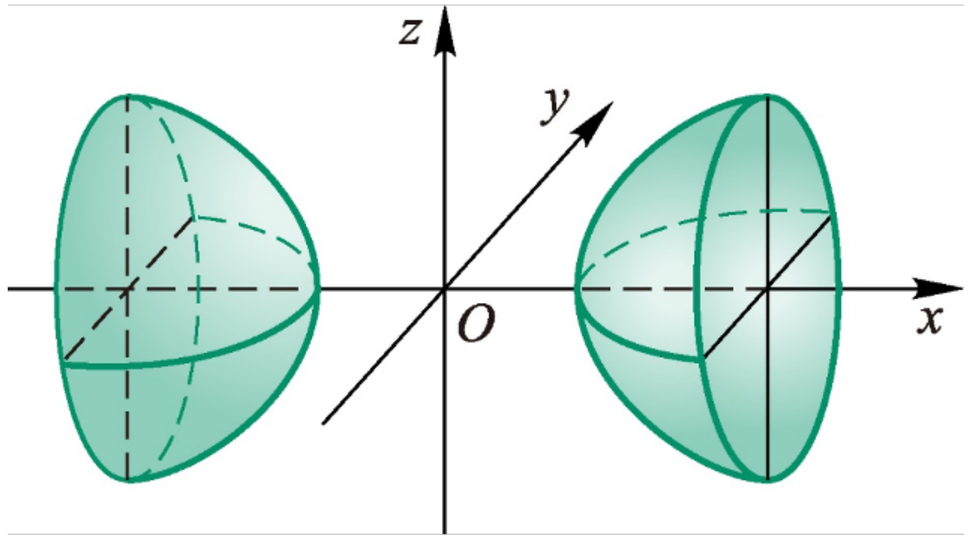
二、旋转曲面

例6. 母线为双曲线：$\begin{cases} \dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{z^2}{b^2} = 1, \\ y = 0, \end{cases}$

绕 x 轴旋转一周得到的旋转曲面方程为：

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2 + y^2}{b^2} = 1}$$

它的图形如右图所示，称为旋转双叶双曲面



双叶双曲面

二、旋转曲面

例7. 母线为椭圆：$\begin{cases} \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{z^2}{b^2}=1, \\ y=0, \end{cases}$

二、旋转曲面

例7.

母线为椭圆：
$$\begin{cases} \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{z^2}{b^2}=1, \\ y=0, \end{cases}$$

绕 x 轴旋转一周得到的旋转曲面方程为：

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{z^2+y^2}{b^2}=1$$

二、旋转曲面

例7.

母线为椭圆：
$$\begin{cases} \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{z^2}{b^2}=1, \\ y=0, \end{cases}$$

绕 x 轴旋转一周得到的旋转曲面方程为：

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{z^2+y^2}{b^2}=1$$

绕 z 轴旋转一周得到的旋转曲面方程为：

$$\frac{x^2+y^2}{a^2}+\frac{z^2}{b^2}=1$$

二、旋转曲面

例7.

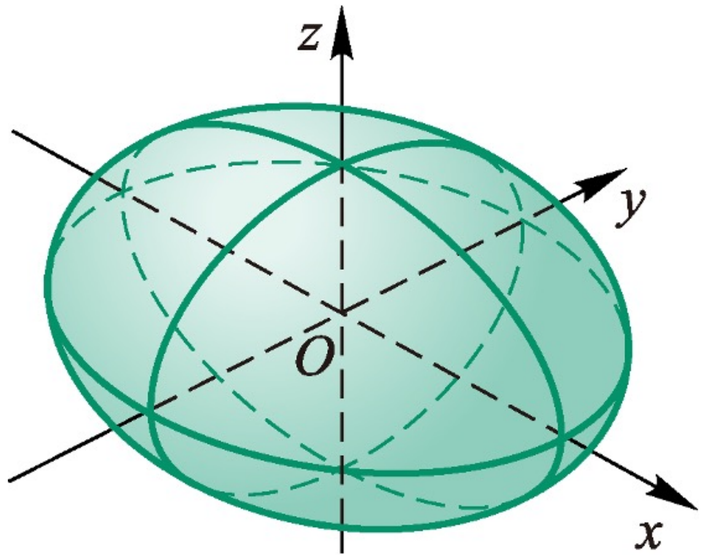
母线为椭圆：$\begin{cases} \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{z^2}{b^2}=1, \\ y=0, \end{cases}$

绕 x 轴旋转一周得到的旋转曲面方程为：

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{z^2+y^2}{b^2}=1$$

绕 z 轴旋转一周得到的旋转曲面方程为：

$$\frac{x^2+y^2}{a^2}+\frac{z^2}{b^2}=1$$



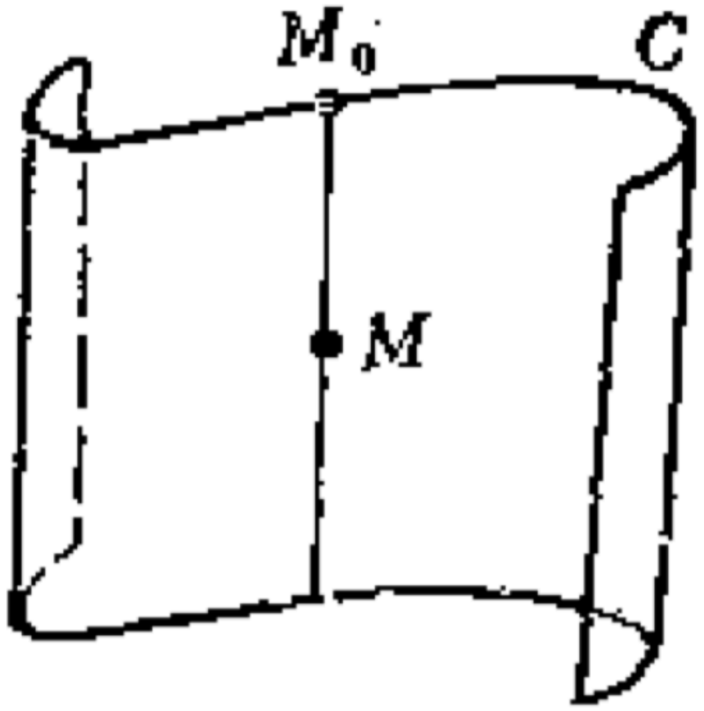
它们的图形都称为旋转椭球面

三、柱面

定义2 一条直线 ℓ 沿着空间曲线 C 平行移动时所形成的曲面称为**柱面**，ℓ 称为**母线**， C 称为**准线**

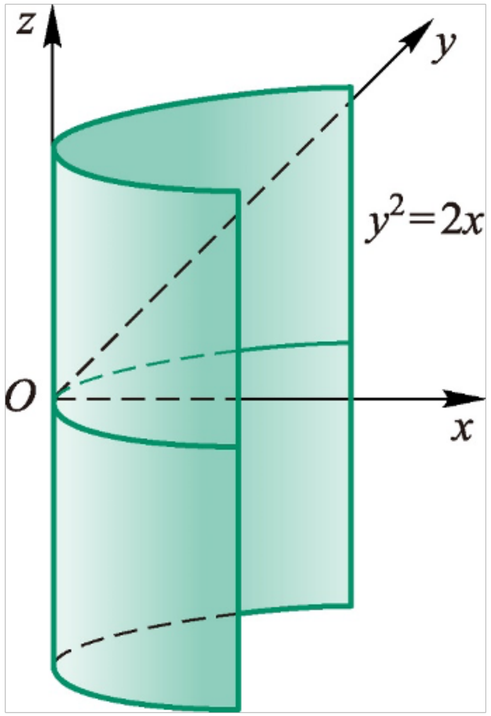
三、柱面

定义2 一条直线 ℓ 沿着空间曲线 C 平行移动时所形成的曲面称为**柱面**，ℓ 称为**母线**， C 称为**准线**

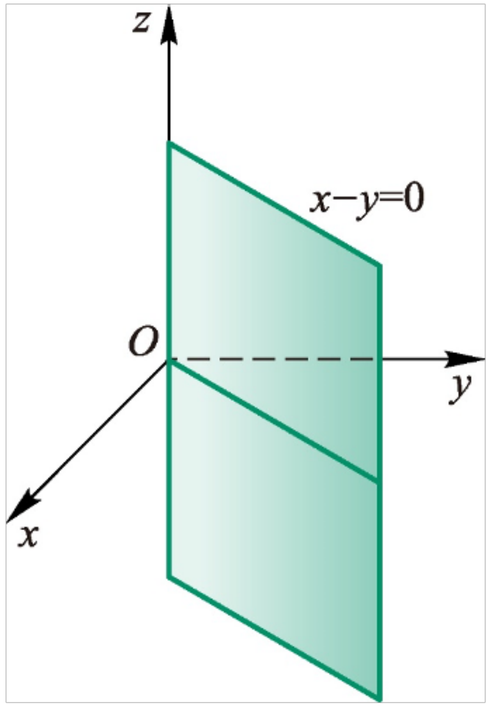


三、柱面

举例：



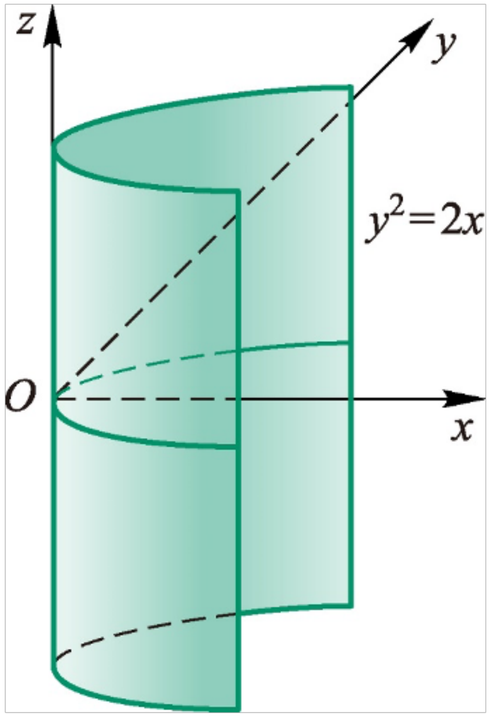
抛物柱面



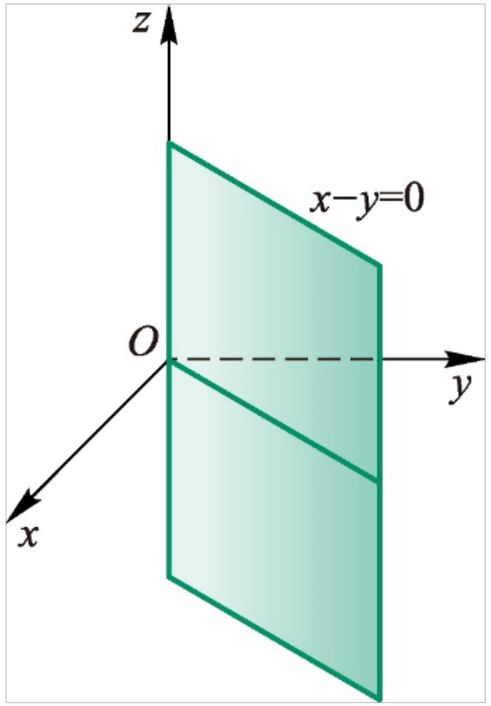
平面

三、柱面

举例：



抛物柱面

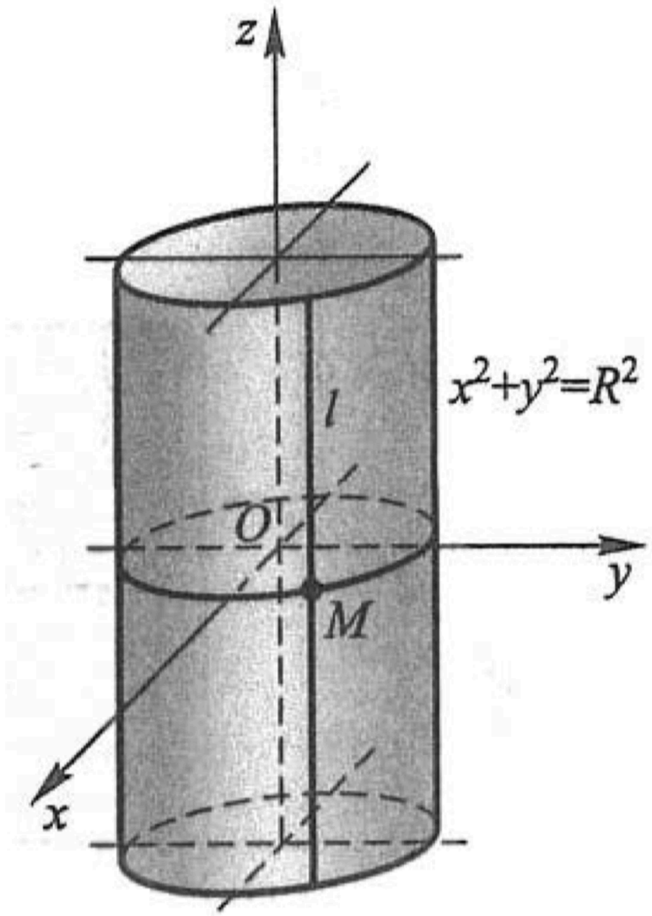


平面

对于一个柱面，它的母线，与它的准线都不唯一；但是母线的方向是唯一的（除平面外）。

三、柱面

例8. 方程 $x^2+y^2=R^2$ 表示一个半径为 R，对称轴为 z 轴的圆柱面



三、柱面

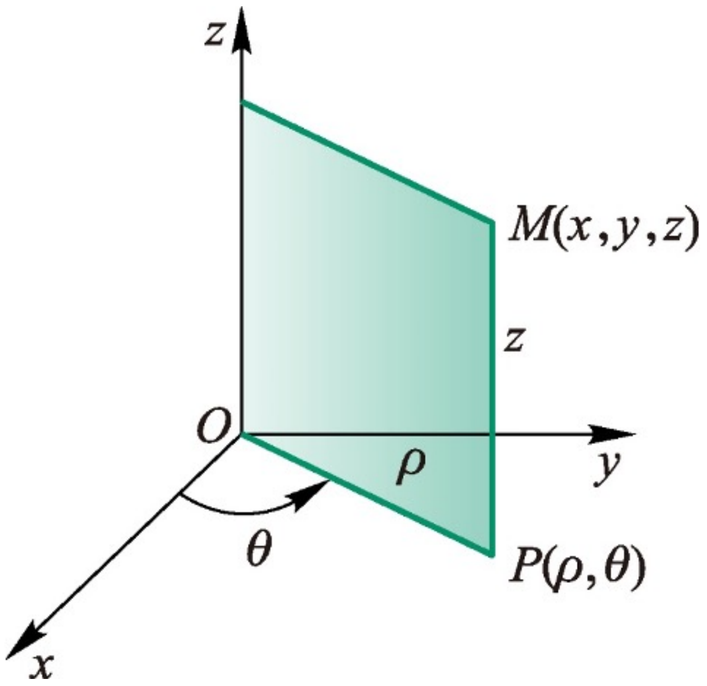
柱面的参数方程与柱面坐标:

对于空间中任意一个点 $M(x,y,z)$ 必在以 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$ 为半径， z 轴为对称轴的圆柱面上;

三、柱面

柱面的参数方程与柱面坐标：

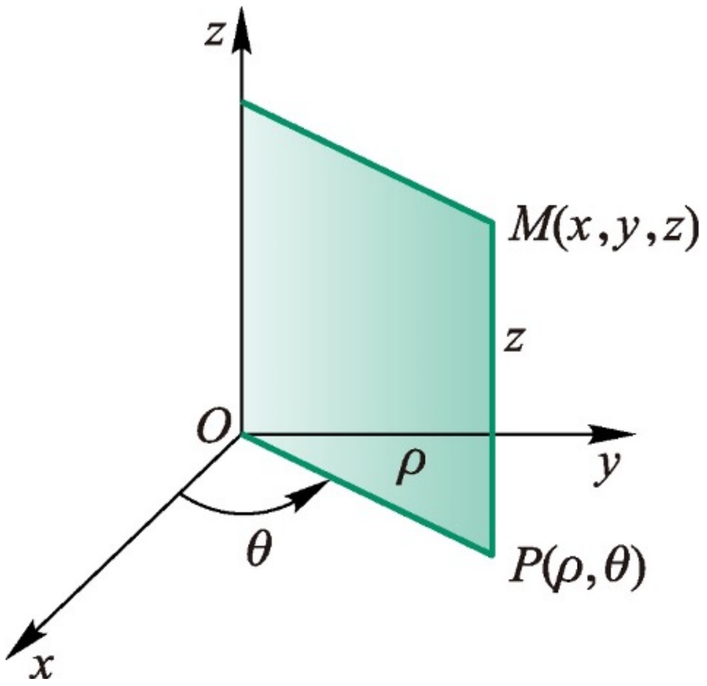
对于空间中任意一个点 $M(x,y,z)$ 必在以 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$ 为半径， z 轴为对称轴的圆柱面上；如图，P 为 M 在 xOy 面的投影，θ 为 OP 与 x 轴正方向的夹角；



三、柱面

柱面的参数方程与柱面坐标：

对于空间中任意一个点 $M(x,y,z)$ 必在以 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$ 为半径， z 轴为对称轴的圆柱面上；如图，P 为 M 在 xOy 面的投影，θ 为 OP 与 x 轴正方向的夹角；

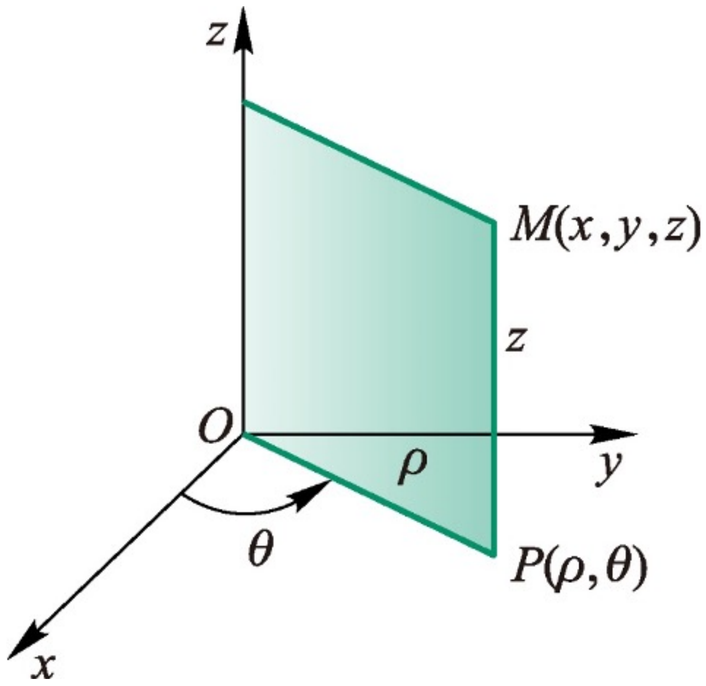


则可得：

三、柱面

柱面的参数方程与柱面坐标：

对于空间中任意一个点 $M(x,y,z)$ 必在以 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$ 为半径， z 轴为对称轴的圆柱面上；如图，P 为 M 在 xOy 面的投影，θ 为 OP 与 x 轴正方向的夹角；



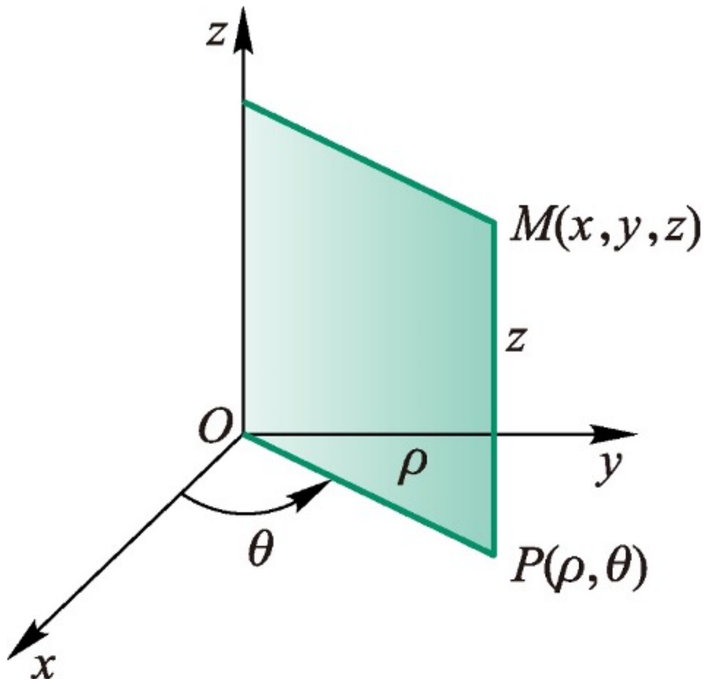
则可得：

$$\begin{cases} x=\rho\cos\theta, \\ y=\rho\sin\theta, \\ z=z. \end{cases}$$

三、柱面

柱面的参数方程与柱面坐标：

对于空间中任意一个点 $M(x,y,z)$ 必在以 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$ 为半径， z 轴为对称轴的圆柱面上；如图，P 为 M 在 xOy 面的投影，θ 为 OP 与 x 轴正方向的夹角；



则可得：

$$\begin{cases} x=\rho\cos\theta, \\ y=\rho\sin\theta, \\ z=z. \end{cases}$$

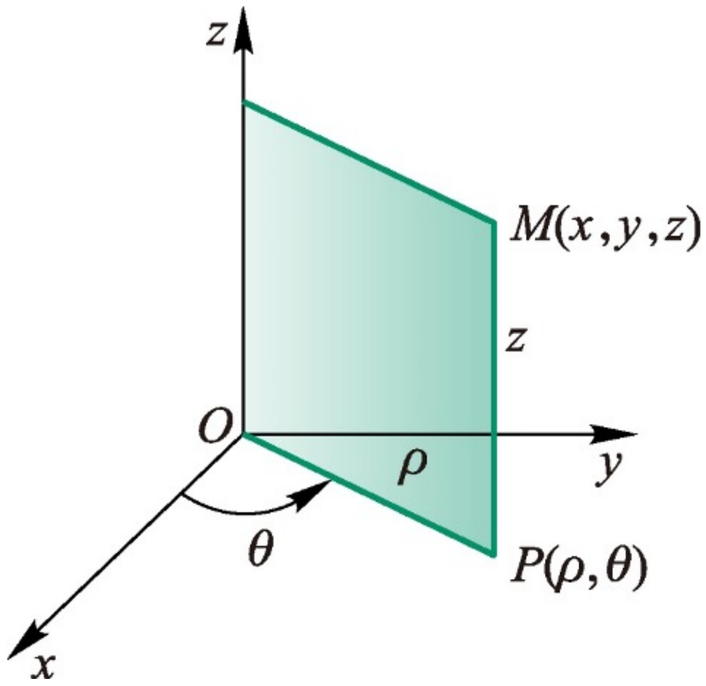
这里我们规定 $0\le\theta\le 2\pi, 0\le\rho<+\infty,$

$-\infty<z<+\infty.$

三、柱面

柱面的参数方程与柱面坐标：

对于空间中任意一个点 $M(x,y,z)$ 必在以 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$ 为半径， z 轴为对称轴的圆柱面上；如图，P 为 M 在 xOy 面的投影，θ 为 OP 与 x 轴正方向的夹角；



则可得：

$$\begin{cases} x=\rho\cos\theta, \\ y=\rho\sin\theta, \\ z=z. \end{cases}$$

这里我们规定 $0\le\theta\le 2\pi, 0\le\rho<+\infty,$

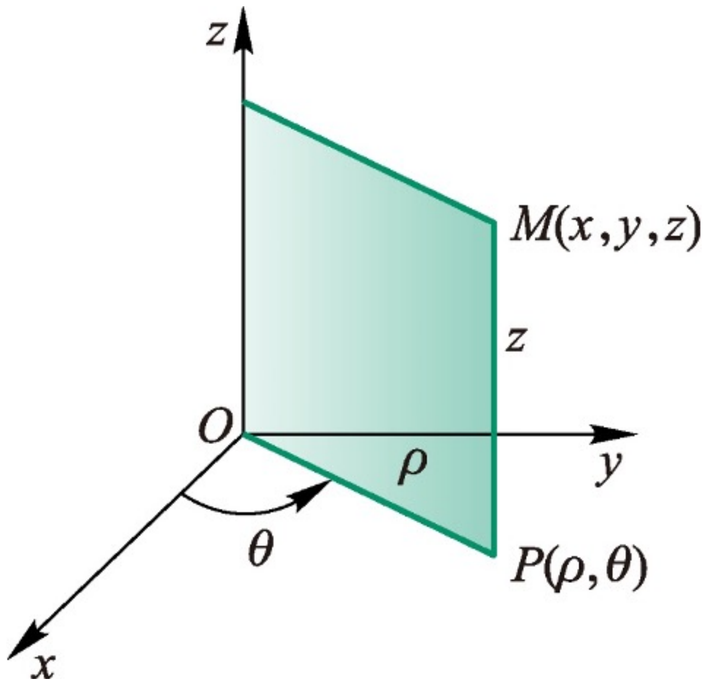
$-\infty<z<+\infty$.

从而空间中任意一点 M就被有序三元组 (ρ,θ,z) 唯一确定；有序三元组(ρ,θ,z) 称为 M 的柱面坐标

三、柱面

柱面的参数方程与柱面坐标：

对于空间中任意一个点 $M(x,y,z)$ 必在以 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$ 为半径， z 轴为对称轴的圆柱面上；如图，P 为 M 在 xOy 面的投影，θ 为 OP 与 x 轴正方向的夹角；



则可得：

M 的直角坐标与柱面坐标的关系

$$\begin{cases} x=\rho\cos\theta, \\ y=\rho\sin\theta, \\ z=z. \end{cases}$$

这里我们规定 $0\le\theta\le 2\pi, 0\le\rho<+\infty,$

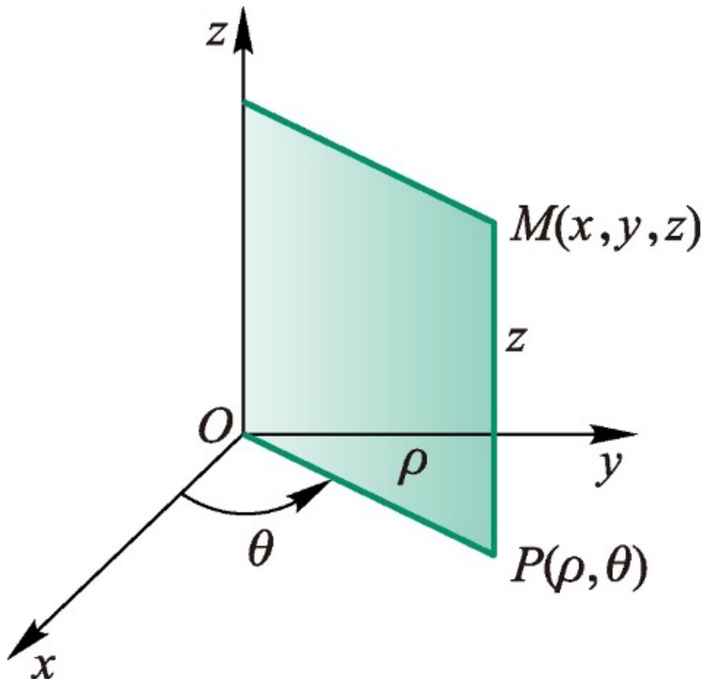
$-\infty<z<+\infty.$

从而空间中任意一点 M就被有序三元组 (ρ,θ,z) 唯一确定；有序三元组(ρ,θ,z) 称为 M 的柱面坐标

三、柱面

柱面的参数方程与柱面坐标：

对于空间中任意一个点 $M(x,y,z)$ 必在以 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$ 为半径， z 轴为对称轴的圆柱面上；如图，P 为 M 在 xOy 面的投影，θ 为 OP 与 x 轴正方向的夹角；



则可得：

柱面 $x^2+y^2=\rho^2$ 的参数方程

$$\begin{cases} x=\rho\cos\theta, \\ y=\rho\sin\theta, \\ z=z. \end{cases}$$

这里我们规定 $0\le\theta\le 2\pi, 0\le\rho<+\infty,$

$-\infty<z<+\infty.$

从而空间中任意一点 M就被有序三元组 (ρ,θ,z) 唯一确定；有序三元组(ρ,θ,z) 称为 M 的柱面坐标

三、柱面

一般地，只含有 x, y 而缺少 z 的方程

$F(x, y) = 0$ 在空间直角坐标系中表示：

母线平行于 z 轴的柱面；

类似的，只含有 x, z 而缺少 y 的方程

$F(x, z) = 0$ 在空间直角坐标系中表示：

母线平行于 y 轴的柱面；

只含有 y, z 而缺少 x 的方程

$H(y, z) = 0$ 在空间直角坐标系中表示：

母线平行于 x 轴的柱面；

三、柱面

一般地，只含有 x, y 而缺少 z 的方程

$F(x, y) = 0$ 在空间直角坐标系中表示：

母线平行于 z 轴的柱面；

类似的，只含有 x, z 而缺少 y 的方程

$F(x, z) = 0$ 在空间直角坐标系中表示：

母线平行于 y 轴的柱面；

只含有 y, z 而缺少 x 的方程

$H(y, z) = 0$ 在空间直角坐标系中表示：

母线平行于 x 轴的柱面；

比如：

$\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1.$ 双曲柱面 // z 轴

$x^2 = 2pz.$ 抛物面 // y 轴

$\dfrac{y^2}{b^2} + \dfrac{z^2}{c^2} = 1.$ 椭圆柱面 // x 轴

四、二次曲面

一般地，我们把三元二次方程 $F(x,y,z)=0$ 表示的曲面称为二次曲面，把平面称为一次曲面。

四、二次曲面

一般地，我们把三元二次方程 $F(x,y,z)=0$ 表示的曲面称为二次曲面，把平面称为一次曲面。

三元二次方程的一般形式为:

$$Ax^2+By^2+Cz^2+Dxy+Exz+Fyz+Gx+Hy+Iz+J=0$$

其中 A,B,C,D,E,F 不全为 0.

四、二次曲面

一般地，我们把三元二次方程 $F(x,y,z)=0$ 表示的曲面称为二次曲面，

把平面称为一次曲面。

三元二次方程的一般形式为：

$$Ax^2+By^2+Cz^2+Dxy+Exz+Fyz+Gx+Hy+Iz+J=0$$

其中 A,B,C,D,E,F 不全为 0.

基本类型有：椭球面，抛物面，双曲面，锥面。

四、二次曲面

一般地，我们把三元二次方程 $F(x,y,z)=0$ 表示的曲面称为二次曲面，

把平面称为一次曲面。

三元二次方程的一般形式为:

$$Ax^2+By^2+Cz^2+Dxy+Exz+Fyz+Gx+Hy+Iz+J=0$$

其中 A,B,C,D,E,F 不全为 0.

基本类型有：椭球面，抛物面，双曲面，锥面。

适当的选取空间直角坐标系可得到它们的标准方程。

四、二次曲面

我们的基本要求是:

1. 熟记二次曲面的标准方程及其几何图形;

2. 掌握利用配方法化二次方程为二次曲面的标准形式,并判断其几何图形;

3. 理解各类二次曲面的形状、对称性、渐近行为;

四、二次曲面

研究二次曲面的基本方法有：几何方法，代数方法和矩阵方法。

四、二次曲面

研究二次曲面的基本方法有：几何方法，代数方法和矩阵方法。

几何方法的关键技术包括：对其对称性的分析，和截痕的分析；

四、二次曲面

研究二次曲面的基本方法有：几何方法，代数方法和矩阵方法。

几何方法的关键技术包括：对其对称性的分析，和截痕的分析；

对称性分析：可以考察曲面上的点 $P(x,y,z)$ 关于三个坐标轴 x 轴，y 轴，z 轴，原点 $O(0,0,0)$ 及三个坐标面 xOy, xOz, yOz 的对称点是否在曲面上；换言之，就是将这些对称的点的坐标代入方程是否满足方程；

四、二次曲面

研究二次曲面的基本方法有：几何方法，代数方法和矩阵方法。

几何方法的关键技术包括：对其对称性的分析，和截痕的分析；

对称性分析：可以考察曲面上的点 $P(x,y,z)$ 关于三个坐标轴 x 轴，y 轴，z 轴，原点 $O(0,0,0)$ 及三个坐标面 xOy, xOz, yOz 的对称点是否在曲面上；换言之，就是将这些对称的点的坐标代入方程是否满足方程；

截痕分析：主要的方法是用三个坐标面和平行于坐标面的平面去截这个曲面，考察截取的痕迹（其实就是空间曲线）的形状，称为截痕法

四、二次曲面

研究二次曲面的基本方法有：几何方法，代数方法和矩阵方法。

几何方法的关键技术包括：对其对称性的分析，和截痕的分析；

对称性分析：可以考察曲面上的点 $P(x,y,z)$ 关于三个坐标轴 x 轴，y 轴，z 轴，原点 $O(0,0,0)$ 及三个坐标面 xOy, xOz, yOz 的对称点是否在曲面上；换言之，就是将这些对称的点的坐标代入方程是否满足方程；

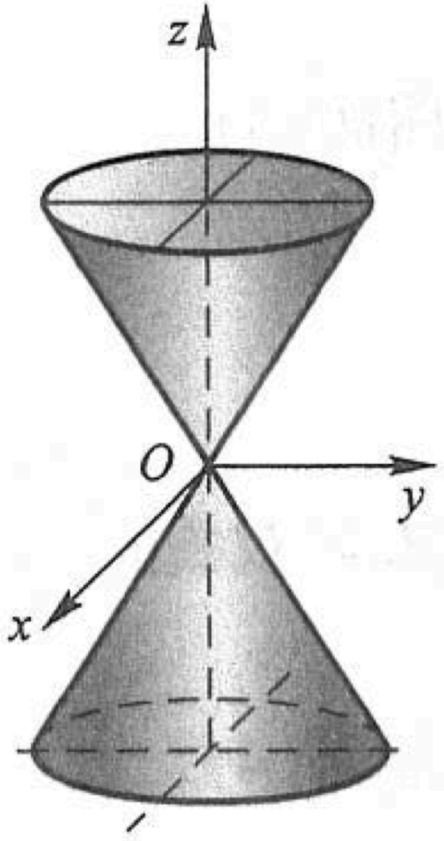
截痕分析：主要的方法是用三个坐标面和平行于坐标面的平面去截这个曲面，考察截取的痕迹（其实就是空间曲线）的形状，称为截痕法

有时也可以用伸缩（坐标轴）变形法来考察二次曲面的形状

四、二次曲面

1.椭圆锥面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z^2$. $(a>0,b>0)$

形状：



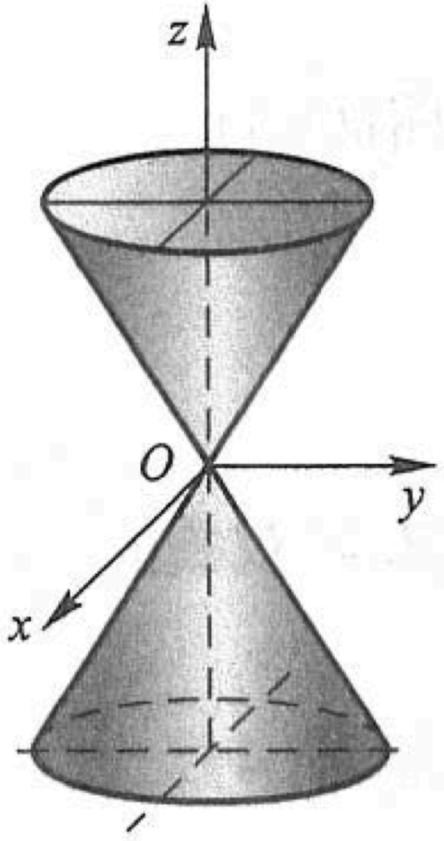
范围：

$$-\infty<x<+\infty,-\infty<y<\infty,-\infty<z<+\infty.$$

四、二次曲面

1.椭圆锥面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z^2$. $(a>0,b>0)$

形状：



范围：

$$-\infty<x<+\infty,-\infty<y<\infty,-\infty<z<+\infty.$$

当 $a=b$ 时方程为：

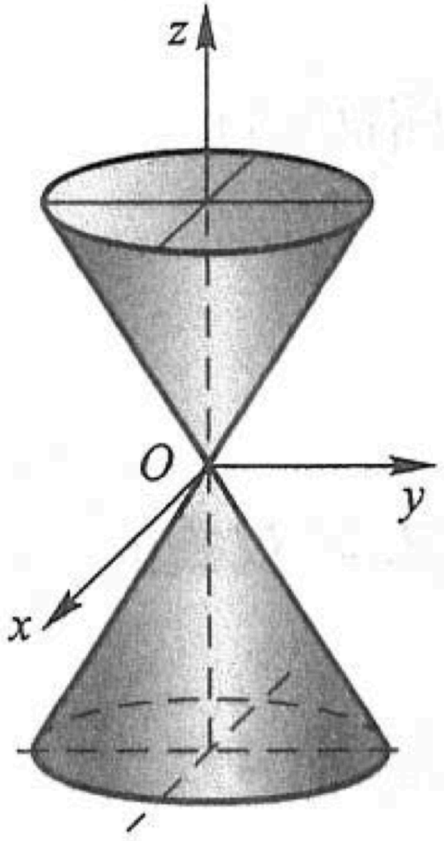
$$\frac{x^2+y^2}{a^2}=z^2$$

表示一个圆锥面

四、二次曲面

1.椭圆锥面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z^2$. $(a>0,b>0)$

形状：



范围：

$$-\infty<x<+\infty,-\infty<y<\infty,-\infty<z<+\infty.$$

当 $a=b$ 时方程为：

$$\frac{x^2+y^2}{a^2}=z^2$$

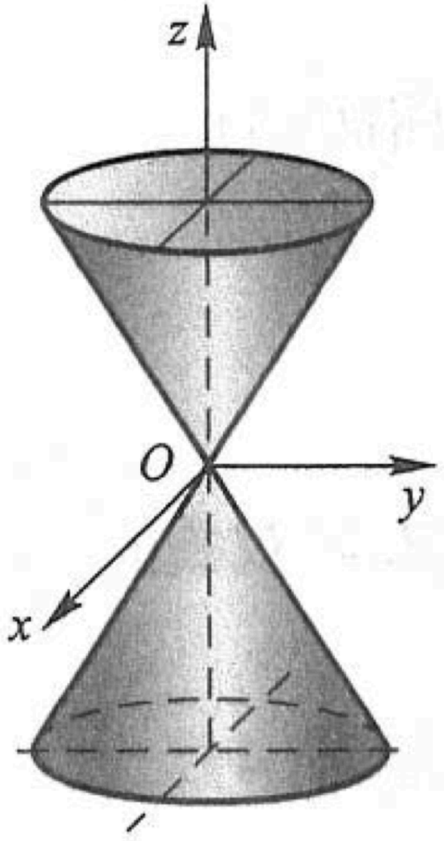
表示一个圆锥面

将 y 轴拉伸 $\dfrac{b}{a}$ 倍

四、二次曲面

1.椭圆锥面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z^2$. $(a>0,b>0)$

形状：



范围：

$$-\infty<x<+\infty,-\infty<y<\infty,-\infty<z<+\infty.$$

当 $a=b$ 时方程为：

$$\frac{x^2+y^2}{a^2}=z^2$$

表示一个圆锥面

将 y 轴拉伸 $\dfrac{b}{a}$ 倍 →

椭圆锥面：

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=z^2.$$

四、二次曲面

1.椭圆锥面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z^2$．$(a>0,b>0)$

先考察对称性。

设曲面上的点 $P(x,y,z)$

它关于坐标面 xOy 的对称点为：$(x,y,-z)$；

它关于坐标面 xOz 的对称点为：$(x,-y,z)$；

它关于坐标面 yOz 的对称点为：$(-x,y,z)$；

它关于原点的对称点为：$(-x,-y,-z)$；

四、二次曲面

1.椭圆锥面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z^2$．$(a>0,b>0)$

先考察对称性。

设曲面上的点 $P(x,y,z)$

它关于坐标面 xOy 的对称点为：$(x,y,-z)$；

它关于坐标面 xOz 的对称点为：$(x,-y,z)$；

它关于坐标面 yOz 的对称点为：$(-x,y,z)$；

它关于原点的对称点为：$(-x,-y,-z)$；

显然这些点的坐标都满足方程，

故椭圆锥面关于坐标面

xOy,xOz,yOz 及原点都对称；

四、二次曲面

1.椭圆锥面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z^2$．$(a>0,b>0)$

再考察截痕形状。

先用坐标面 xOy 截此曲面，得到下面的方程组：

四、二次曲面

1.椭圆锥面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z^2$．$(a>0,b>0)$

再考察截痕形状。

先用坐标面 xOy 截此曲面，得到下面的方程组：

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z^2,\\ z=0.\end{cases}$$

四、二次曲面

1.椭圆锥面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z^2$．$(a>0,b>0)$

再考察截痕形状。

先用坐标面 xOy 截此曲面，得到下面的方程组：

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z^2,\\ z=0.\end{cases} \longrightarrow \quad x=0,y=0,z=0$$

即：交点为原点

四、二次曲面

1.椭圆锥面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z^2$．$(a>0,b>0)$

用平行于坐标面 xOy 的平面截此曲面，得到下面的方程组：

四、二次曲面

1.椭圆锥面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z^2$．$(a>0,b>0)$

用平行于坐标面 xOy 的平面截此曲面，得到下面的方程组：

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z^2,\\ z=t.\end{cases}$$

四、二次曲面

1.椭圆锥面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z^2$．$(a>0,b>0)$

用平行于坐标面 xOy 的平面截此曲面，得到下面的方程组：

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z^2,\\ z=t.\end{cases}\longrightarrow\begin{cases}\dfrac{x^2}{(at)^2}+\dfrac{y^2}{(bt)^2}=1,\\ z=t.\end{cases}$$

四、二次曲面

1.椭圆锥面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z^2$. $(a>0,b>0)$

用平行于坐标面 xOy 的平面截此曲面，得到下面的方程组：

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z^2,\\ z=t.\end{cases} \longrightarrow \begin{cases}\dfrac{x^2}{(at)^2}+\dfrac{y^2}{(bt)^2}=1,\\ z=t.\end{cases} \longrightarrow$$

在 $a\neq b$ 时，

表示平面 $z=t$ 上的椭圆曲线；

在 $a=b$ 时，

表示平面 $z=t$ 上的曲线圆.

四、二次曲面

1.椭圆锥面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z^2$．$(a>0,b>0)$

用坐标面 xOz 和 yOz 分别截此曲面，分别得到下面的方程组：

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z^2,\\ y=0.\end{cases} \longrightarrow \frac{x^2}{a^2}=z^2 \longrightarrow \text{两条相交的直线}$$

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z^2,\\ x=0.\end{cases} \longrightarrow \frac{y^2}{b^2}=z^2 \longrightarrow \text{两条相交的直线}$$

四、二次曲面

1.椭圆锥面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z^2$．$(a>0,b>0)$

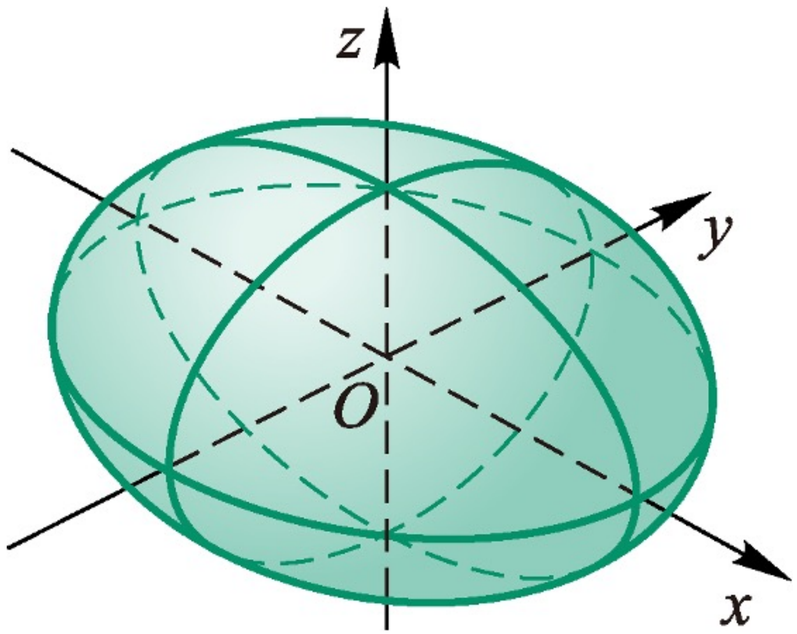
性质	描述
形状	双锥结构，中心对称；a=b 时，为圆锥面
对称性	关于原点、三个坐标平面对称
水平截面	椭圆，随 $\lvert z\rvert=\lvert t\rvert$ 增大而增大（z=0）时退化成一点
垂直截面	两条直线

四、二次曲面

2.椭球面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1.(a>0,b>0,c>0)$

形状：

范围：$|x|\le a,|y|\le b,|z|\le c$

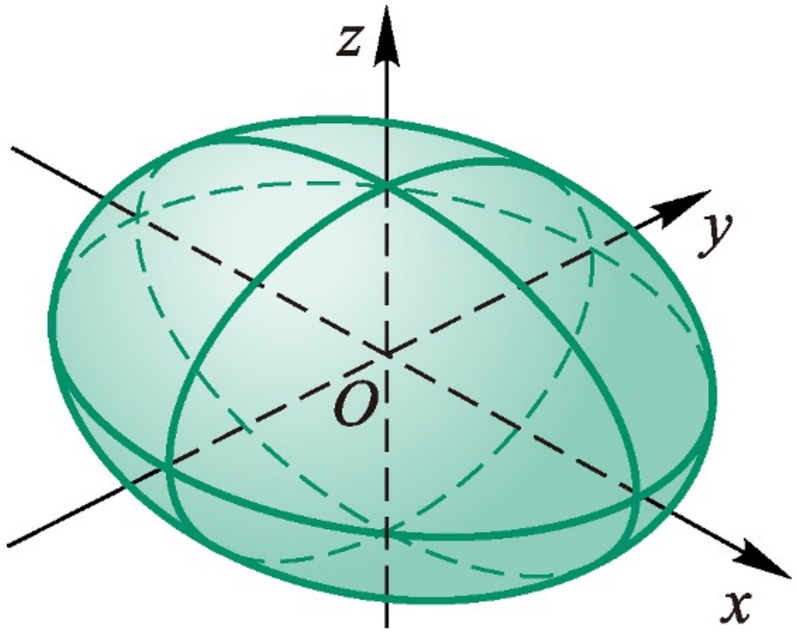


四、二次曲面

2.椭球面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1.(a>0,b>0,c>0)$

形状：

范围：$|x|\le a,|y|\le b,|z|\le c$



$a=b=c$ 时，

方程为：

$x^2+y^2+z^2=c^2$

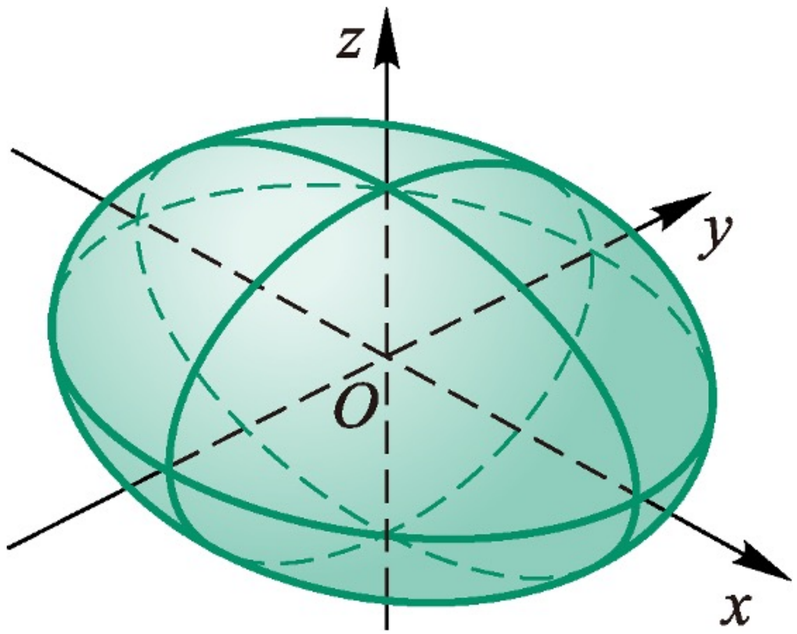
为球面

四、二次曲面

2.椭球面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1.(a>0,b>0,c>0)$

形状：

范围：$|x|\le a,|y|\le b,|z|\le c$



$a=b=c$ 时，

方程为：

$x^2+y^2+z^2=c^2$

为球面

$a=b$ 时，

方程为：

$$\frac{x^2+y^2}{a^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$$

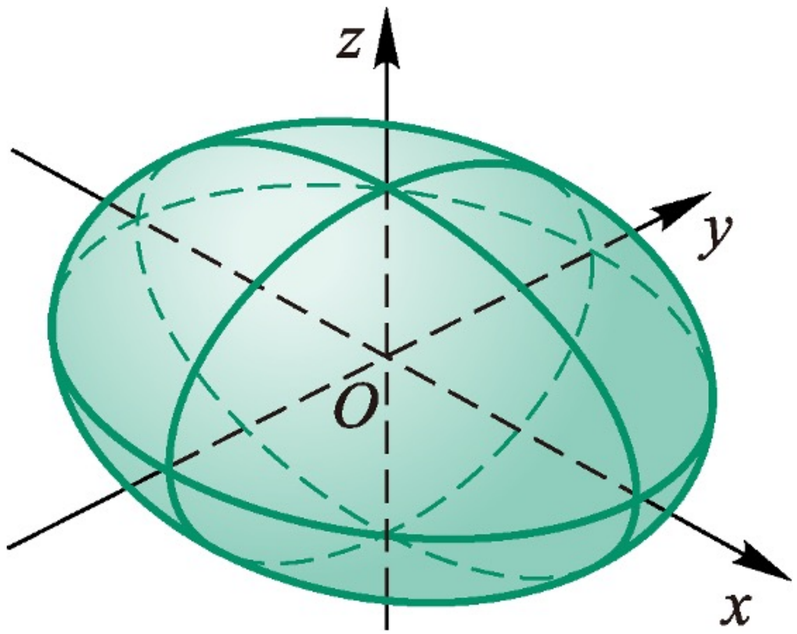
为旋转椭球面

四、二次曲面

2.椭球面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1.(a>0,b>0,c>0)$

形状：

范围：$|x|\le a,|y|\le b,|z|\le c$



$a=b=c$ 时，

方程为：

$x^2+y^2+z^2=c^2$

为球面

$a=b$ 时，

方程为：

$$\frac{x^2+y^2}{a^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$$

为旋转椭球面

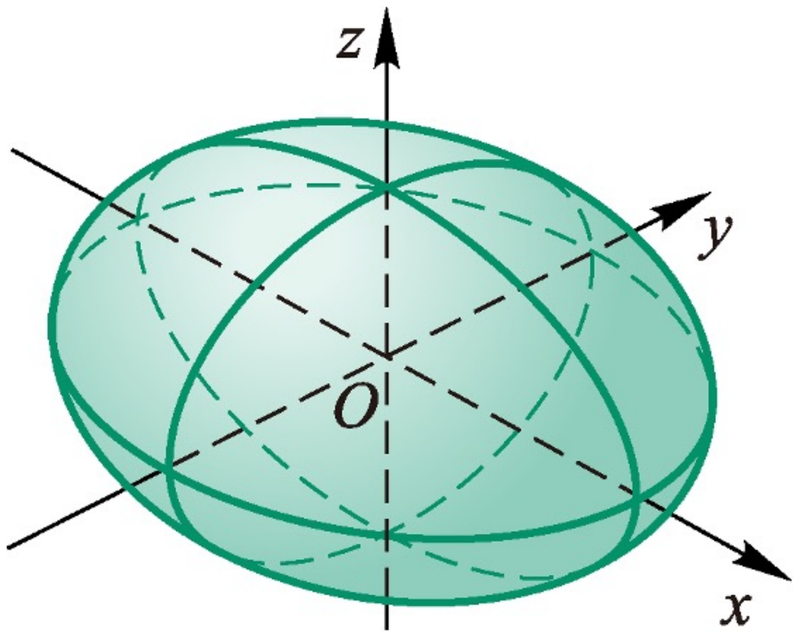
把 x 与 y 轴同时拉伸 $\dfrac{a}{c}$ 倍

四、二次曲面

2.椭球面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1.(a>0,b>0,c>0)$

形状：

范围：$|x|\le a,|y|\le b,|z|\le c$



$a=b=c$ 时，

方程为：

$x^2+y^2+z^2=c^2$

为球面

把 x 与 y 轴同时拉伸 $\dfrac{a}{c}$ 倍

$a=b$ 时，

方程为：

$\dfrac{x^2+y^2}{a^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$

为旋转椭球面

把 y 轴拉伸 $\dfrac{b}{a}$ 倍

椭球面：

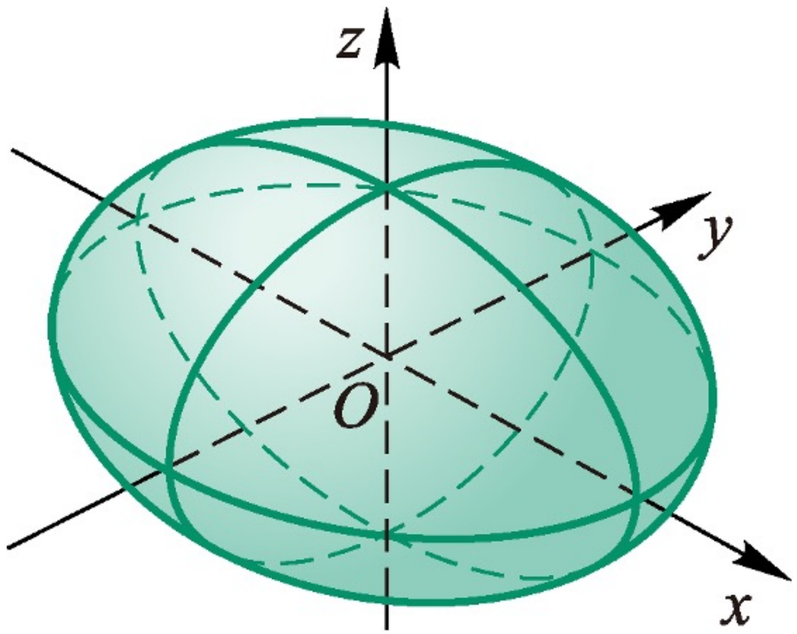
$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$

四、二次曲面

2.椭球面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1.(a>0,b>0,c>0)$

形状：

范围：$|x|\le a,|y|\le b,|z|\le c$



$a=b=c$ 时，

方程为：

$x^2+y^2+z^2=c^2$

为球面

把 x 与 y 轴同时拉伸 $\dfrac{a}{c}$ 倍

$a=b$ 时，

方程为：

$\dfrac{x^2+y^2}{a^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$

为旋转椭球面

把 y 轴拉伸 $\dfrac{b}{a}$ 倍

把 x 轴拉伸 $\dfrac{a}{c}$ 倍；

再 y 轴拉伸 $\dfrac{b}{c}$ 倍

椭球面：

$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$

四、二次曲面

2.椭球面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1.(a>0,b>0,c>0)$

先考察对称性。

设曲面上的点 $P(x,y,z)$

它关于坐标面 xOy 的对称点为：$(x,y,-z)$；

它关于坐标面 xOz 的对称点为：$(x,-y,z)$；

它关于坐标面 yOz 的对称点为：$(-x,y,z)$；

它关于原点的对称点为：$(-x,-y,-z)$；

显然这些点的坐标都满足方程，

故椭球面关于坐标面

xOy,xOz,yOz 及原点都对称；

四、二次曲面

2.椭球面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1.(a>0,b>0,c>0)$

再考察截痕形状。

先用坐标面 xOy 截此曲面，得到下面的方程组：

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1,\\ z=0.\end{cases} \longrightarrow \begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1,\\ z=0.\end{cases} \longrightarrow$$

在 $a\neq b$ 时，

表示平面 xOy 上的椭圆曲线；

在 $a=b$ 时，

表示平面 xOy 上的曲线圆.

四、二次曲面

2.椭球面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1.(a>0,b>0,c>0)$

用平行于坐标面 xOy 的平面截此曲面，得到下面的方程组：

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1,\\ z=t.\quad -c<t<c\end{cases}\longrightarrow\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2(1-t^2/c^2)}+\dfrac{y^2}{b^2(1-t^2/c^2)}=1,\\ z=t.\quad -c<t<c\end{cases}$$

在 $a\neq b$ 时，

表示平面 $z=t$ 上的椭圆曲线；

在 $a=b$ 时，

表示平面 $z=t$ 上的曲线圆.

四、二次曲面

2.椭球面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1.(a>0,b>0,c>0)$

用平行于坐标面 xOy 的平面截此曲面，得到下面的方程组：

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1,\\ z=\pm c.\end{cases} \longrightarrow x=0,y=0,z=\pm c \longrightarrow$$

交线为一个点

类似地，可以用坐标面 yOz,xOz 和平行于坐标面 yOz,xOz 的平面截此曲面

四、二次曲面

2.椭球面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1.(a>0,b>0,c>0)$

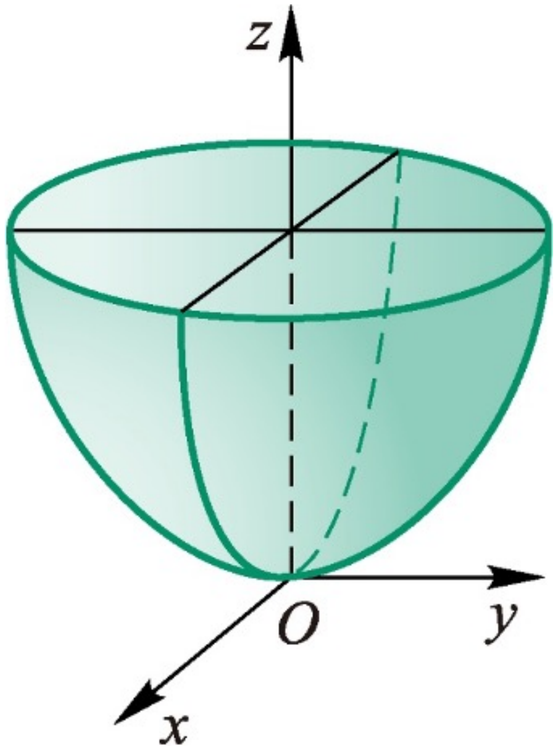
性质	描述
形状	封闭光滑曲面，中心对称;有两个轴相同时，为旋转椭球面 有三个轴相同即：$a=b=c$ 时，为球面
对称性	关于原点、三个坐标平面对称
水平截面	椭圆，随 $\lvert z\rvert=\lvert t\rvert<c$ 增大而减小，$z=\pm c$ 时退化成一点
垂直截面	椭圆，随 $\lvert x\rvert=\lvert t\rvert<a$ 或 $\lvert y\rvert=\lvert t\rvert<b$ 增大而减小， $x=\pm a$，或 $y=\pm b$，时退化成一点

四、二次曲面

3.椭圆抛物面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z.(a>0,b>0)$

形状：

范围：$-\infty<x<+\infty,-\infty<y<+\infty,z\geq 0$

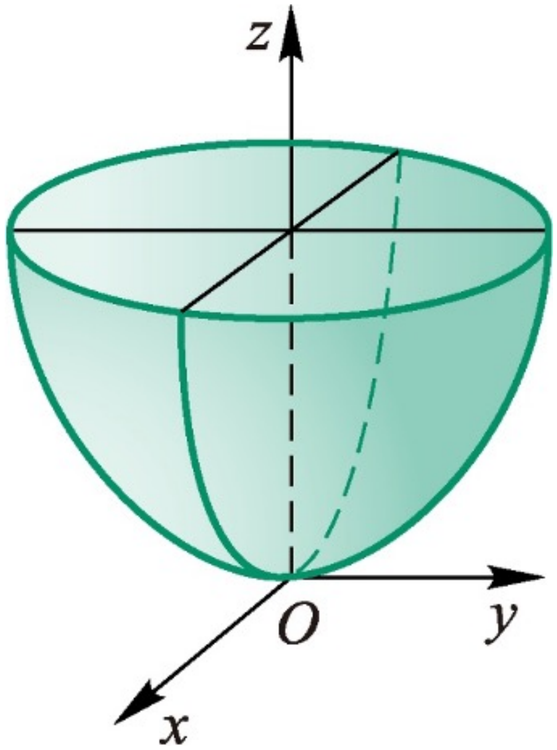


四、二次曲面

3.椭圆抛物面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z.(a>0,b>0)$

形状：

范围：$-\infty<x<+\infty,-\infty<y<+\infty,z\geq 0$



当 $a=b$ 时，

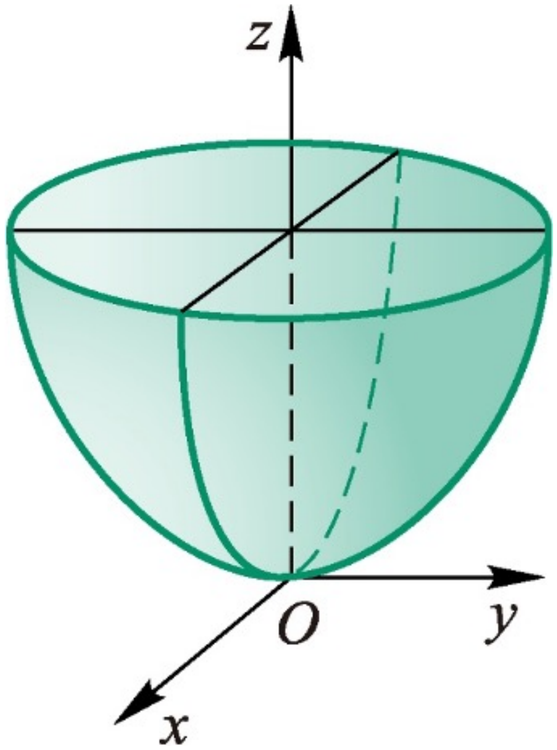
方程为：$\dfrac{x^2+y^2}{a^2}=z$

旋转抛物面

四、二次曲面

3.椭圆抛物面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z.(a>0,b>0)$

形状：　　范围：$-\infty<x<+\infty,-\infty<y<+\infty,z\geq 0$



当 $a=b$ 时，

方程为：$\dfrac{x^2+y^2}{a^2}=z$

旋转抛物面

将 y 轴拉伸 $\dfrac{b}{a}$ 倍

椭圆抛物面：

$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z.$

四、二次曲面

3.椭圆抛物面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z.(a>0,b>0)$

先考察对称性。

设曲面上的点 $P(x,y,z)$

它关于坐标面 xOz 的对称点为：$(x,-y,z)$；

它关于坐标面 yOz 的对称点为：$(-x,y,z)$；

显然这些点的坐标都满足方程，

故椭圆抛物面关于坐标面

xOz, yOz 及 z 轴都对称；

四、二次曲面

3.椭圆抛物面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z.(a>0,b>0)$

再考察截痕形状。

先用坐标面 xOy 截此曲面，得到下面的方程组：

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z,\\ z=0.\end{cases} \longrightarrow x=y=z=0 \longrightarrow$$

交点为原点

称为椭圆抛物面的顶点

四、二次曲面

3.椭圆抛物面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z.(a>0,b>0)$

用平行于坐标面 xOy 的平面截此曲面，得到下面的方程组：

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z,\\ z=t,t>0\end{cases} \longrightarrow \begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2t}+\dfrac{y^2}{b^2t}=1,\\ z=t,t>0\end{cases} \longrightarrow$$

在 $a\neq b$ 时，

表示平面 $z=t$ 上的椭圆曲线；

在 $a=b$ 时，

表示平面 $z=t$ 上的曲线圆.

四、二次曲面

3.椭圆抛物面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z.(a>0,b>0)$

用坐标面 yOz 截此曲面，得到下面的方程组：

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z,\\ x=0.\end{cases} \longrightarrow \begin{cases}y^2=b^2z,\\ x=0.\end{cases} \longrightarrow$$

沿 z 轴开口的抛物线

顶点为：(0,0,0)

用坐标面 xOz 截此曲面，得到下面的方程组：

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z,\\ y=0.\end{cases} \longrightarrow \begin{cases}x^2=a^2z,\\ y=0.\end{cases} \longrightarrow$$

沿 z 轴开口的抛物线

顶点为：(0,0,0)

四、二次曲面

3.椭圆抛物面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z.(a>0,b>0)$

用平行于坐标面 yOz 的平面截此曲面，得到下面的方程组：

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z,\\ x=t,\end{cases}\longrightarrow\begin{cases}\dfrac{y^2}{b^2t}=z-\dfrac{t^2}{a^2},\\ x=t,\end{cases}\longrightarrow$$

表示平面 $x=t$ 上的抛物线；

顶点为：$\left(t,0,\dfrac{t^2}{a^2}\right)$

用平行于坐标面 xOz 的平面截此曲面，得到下面的方程组：

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z,\\ y=t,\end{cases}\longrightarrow\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2t}=z-\dfrac{t^2}{b^2},\\ y=t,\end{cases}\longrightarrow$$

表示平面 $y=t$ 上的抛物线；

顶点为：$\left(0,t,\dfrac{t^2}{a^2}\right)$

四、二次曲面

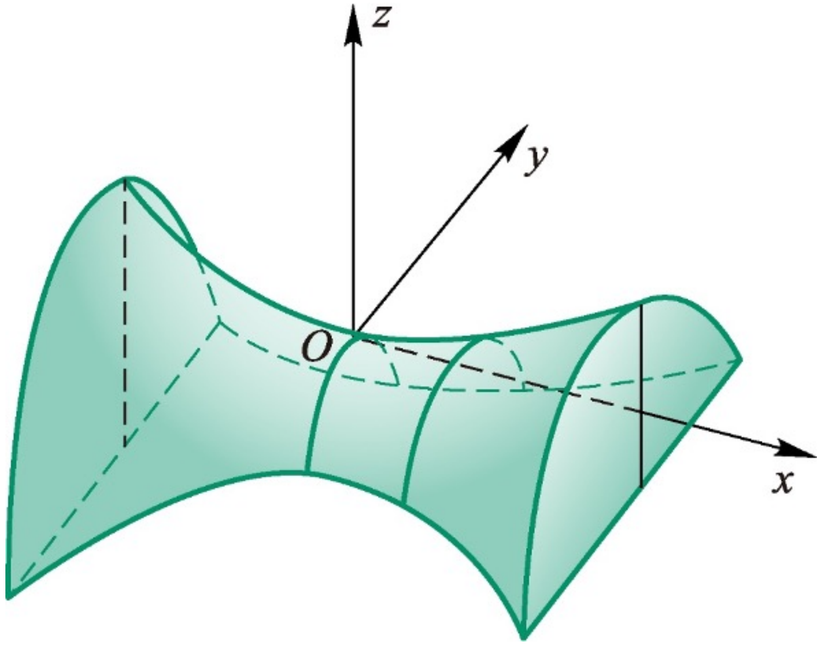
3.椭圆抛物面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z.(a>0,b>0)$

性质	描述
形状	非封闭曲线，沿 z 开口
对称性	关于z轴，坐标面 x0y, y0z 对称
水平截面	椭圆，随 z=t 增大而增大（z=0）时退化成一点
垂直截面	抛物线

四、二次曲面

4.双曲抛物面（马鞍面）：$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=z.(a>0,b>0)$

形状：



范围：

$$-\infty<x<+\infty,-\infty<y<+\infty,-\infty<z<+\infty$$

四、二次曲面

4.双曲抛物面（马鞍面）：$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=z.(a>0,b>0)$

先考察对称性。

设曲面上的点 $P(x,y,z)$

它关于坐标面 xOz 的对称点为：$(x,-y,z)$；

它关于坐标面 yOz 的对称点为：$(-x,y,z)$；

显然这些点的坐标都满足方程，

故双曲抛物面关于坐标面

xOz, yOz 及 z 轴都对称；

四、二次曲面

4.双曲抛物面（马鞍面）：$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=z.(a>0,b>0)$

再考察截痕形状。

先用坐标面 xOy 截此曲面，得到下面的方程组：

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=z,\\ z=0.\end{cases} \longrightarrow \begin{cases}y=\pm\dfrac{b}{a}x,\\ z=0.\end{cases} \longrightarrow$$

交线为两条相交直线

四、二次曲面

4.双曲抛物面（马鞍面）：$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=z.(a>0,b>0)$

用平行于坐标面 xOy 的平面截此曲面，得到下面的方程组：

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=z,\\ z=t,\end{cases} \longrightarrow \begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2t}-\dfrac{y^2}{b^2t}=1,\\ z=t,\end{cases} \longrightarrow$$

表示平面 $z=t$ 上的双曲线

$t>0$ 时，实轴与 x 轴平行

$t<0$ 时，实轴与 y 轴平行

四、二次曲面

4.双曲抛物面（马鞍面）：$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=z.(a>0,b>0)$

再用坐标面 yOz 截此曲面，得到下面的方程组：

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=z,\\ x=0.\end{cases} \longrightarrow \begin{cases}y^2=-b^2z,\\ x=0.\end{cases} \longrightarrow$$

开口沿 z 轴负方向的抛物线

顶点为：(0,0,0)

再用坐标面 xOz 截此曲面，得到下面的方程组：

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=z,\\ y=0.\end{cases} \longrightarrow \begin{cases}x^2=a^2z,\\ y=0.\end{cases} \longrightarrow$$

开口沿 z 轴正方向的抛物线

顶点为：(0,0,0)

四、二次曲面

4.双曲抛物面（马鞍面）：$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=z.(a>0,b>0)$

用平行于坐标面 yOz 的平面截此曲面，得到下面的方程组：

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=z,\\ x=t,\end{cases}\longrightarrow\begin{cases}\dfrac{y^2}{b^2}=\dfrac{t^2}{a^2}-z,\\ x=t,\end{cases}\longrightarrow$$

平面 $x=t$ 上开口沿 z 轴负方向的抛物线；

顶点为：$\left(t,0,\dfrac{t^2}{a^2}\right)$

用平行于坐标面 xOz 的平面截此曲面，得到下面的方程组：

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=z,\\ y=t,\end{cases}\longrightarrow\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}=z+\dfrac{t^2}{b^2},\\ y=t,\end{cases}\longrightarrow$$

平面 $y=t$ 上开口沿 z 轴正方向的抛物线；

顶点为：$\left(0,t,\dfrac{-t^2}{b^2}\right)$

四、二次曲面

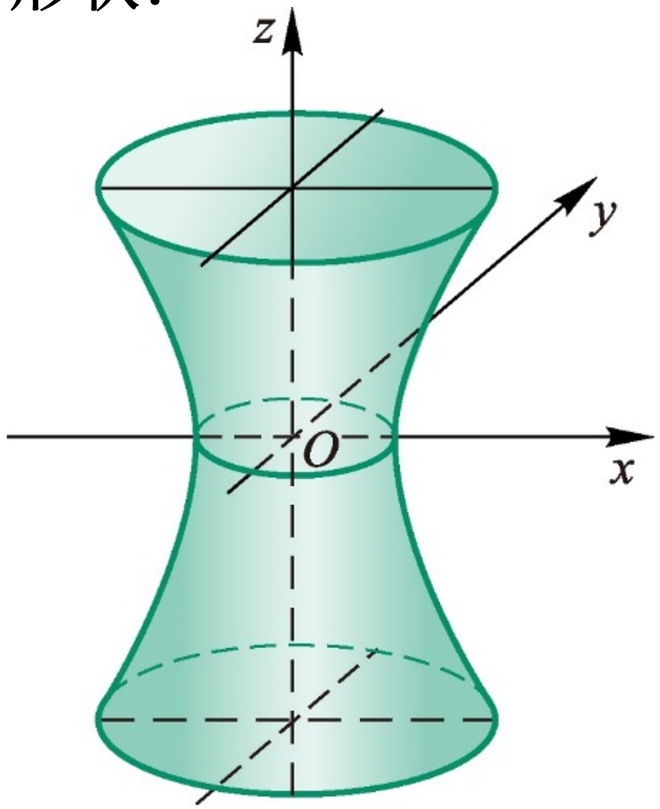
4.双曲抛物面（马鞍面）：$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=z.(a>0,b>0)$

性质	描述
形状	非封闭曲线，马鞍形，
对称性	关于z轴，坐标面 x0z, y0z 对称
水平截面	双曲线，z=0 时退化为直线
垂直截面	抛物线（x方向开口向上，y 方向时开口向下）

四、二次曲面

5.单叶双曲面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1.(a>0,b>0,c>0)$

形状：



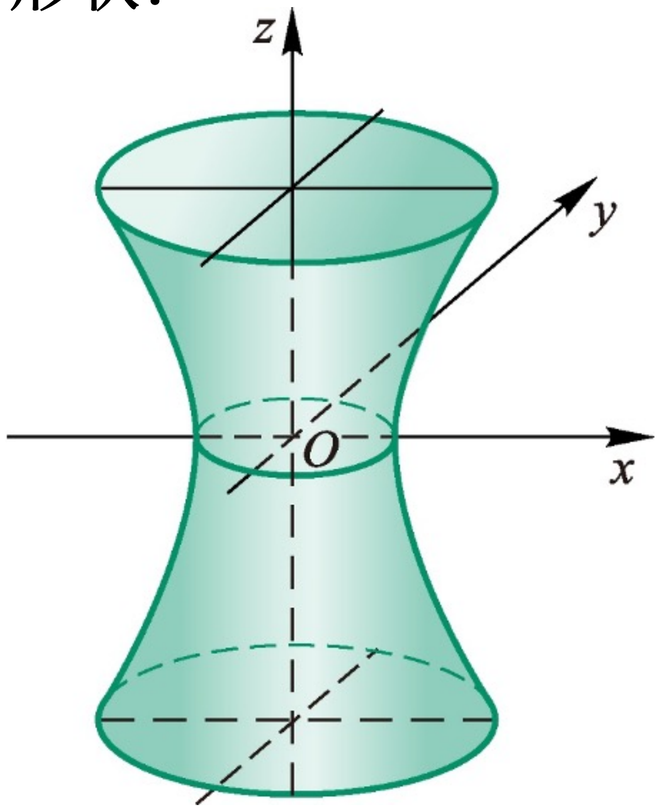
范围：

$$-\infty<x<+\infty,-\infty<y<+\infty,-\infty<z<+\infty$$

四、二次曲面

5.单叶双曲面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1.(a>0,b>0,c>0)$

形状：



范围：

$$-\infty<x<+\infty,-\infty<y<+\infty,-\infty<z<+\infty$$

$a=b$ 时，

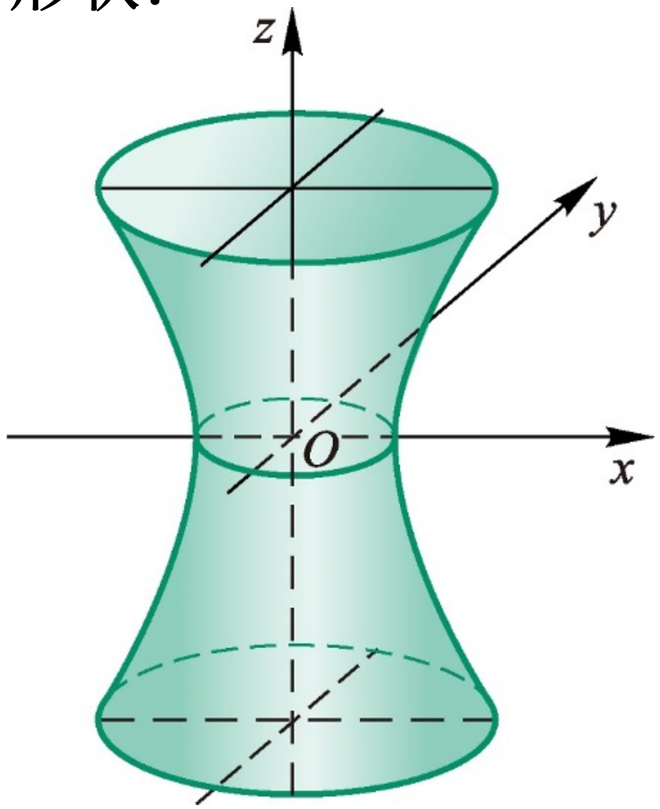
方程为：$\dfrac{x^2+y^2}{a^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1,$

为旋转单叶双曲面

四、二次曲面

5.单叶双曲面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1.(a>0,b>0,c>0)$

形状：



范围：

$$-\infty<x<+\infty,-\infty<y<+\infty,-\infty<z<+\infty$$

$a=b$ 时，

方程为：$\dfrac{x^2+y^2}{a^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1,$

为旋转单叶双曲面

单叶双曲面：

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$$

将 y 轴拉伸 $\dfrac{b}{a}$ 倍

四、二次曲面

5.单叶双曲面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1.(a>0,b>0,c>0)$

先考察对称性。

设曲面上的点 $P(x,y,z)$

它关于坐标面 xOy 的对称点为：$(x,y,-z)$；

它关于坐标面 xOz 的对称点为：$(x,-y,z)$；

它关于坐标面 yOz 的对称点为：$(-x,y,z)$；

它关于原点的对称点为：$(-x,-y,-z)$；

显然这些点的坐标都满足方程，

故单叶双曲面关于坐标面

xOy,xOz,yOz 及原点都对称；

四、二次曲面

5.单叶双曲面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1.(a>0,b>0,c>0)$

再考察截痕形状。

先用坐标面 xOy 截此曲面，得到下面的方程组：

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1,\\ z=0.\end{cases} \longrightarrow \begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1,\\ z=0.\end{cases} \longrightarrow$$

在 $a\neq b$ 时，

表示平面 xOy 上的椭圆曲线；

在 $a=b$ 时，

表示平面 xOy 上的曲线圆.

四、二次曲面

5.单叶双曲面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1.(a>0,b>0,c>0)$

用平行于坐标面 xOy 的平面截此曲面，得到下面的方程组：

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1,\\ z=t.\end{cases}\longrightarrow\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2(1+t^2/c^2)}+\dfrac{y^2}{b^2(1+t^2/c^2)}=1,\\ z=t.\end{cases}$$

$\longrightarrow$

在 $a\neq b$ 时，

表示平面 $z=t$ 上的椭圆曲线；

在 $a=b$ 时，

表示平面 $z=t$ 上的曲线圆.

四、二次曲面

5.单叶双曲面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1.(a>0,b>0,c>0)$

用坐标面 xOz 的平面截此曲面，得到下面的方程组：

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1,\\ y=0.\end{cases}\longrightarrow\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1,\\ y=0.\end{cases}\longrightarrow$$

平面 xOz 上的双曲线

实轴在 x 轴上

用坐标面 yOz 的平面截此曲面，得到下面的方程组：

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1,\\ x=0.\end{cases}\longrightarrow\begin{cases}\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1,\\ x=0.\end{cases}\longrightarrow$$

平面 yOz 上的双曲线

实轴在 y 轴上

四、二次曲面

5.单叶双曲面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1.(a>0,b>0,c>0)$

用平行于坐标面 xOz 的平面截此曲面，得到下面的方程组：

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1,\\ y=t,\end{cases}\longrightarrow\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2(1-t^2/b^2)}-\dfrac{z^2}{c^2(1-t^2/b^2)}=1,\\ y=t,\end{cases}$$

当 $|t|>b$ 时，平面 $y=t$ 上的双曲线实轴平行于在 z 轴上

当 $|t|<b$ 时，平面 $y=t$ 上的双曲线实轴平行于在 x 轴上

$t=\pm b$ 时，两条相交的直线，

xOz 平面上的双曲线：$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1$ 的两条渐进线

四、二次曲面

5.单叶双曲面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1.(a>0,b>0,c>0)$

用平行于坐标面 yOz 的平面截此曲面，得到下面的方程组：

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1,\\ x=t,\end{cases}\longrightarrow\begin{cases}\dfrac{y^2}{b^2(1-t^2/a^2)}-\dfrac{z^2}{c^2(1-t^2/a^2)}=1,\\ x=t,\end{cases}$$

当 $|t|>a$ 时，平面 $x=t$ 上的双曲线实轴平行于在 z 轴上

当 $|t|<a$ 时，平面 $x=t$ 上的双曲线实轴平行于在 y 轴上

$t=\pm a$ 时，两条相交的直线，

yOz 平面上的双曲线：$\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1$ 的两条渐进线

四、二次曲面

5.单叶双曲面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1.(a>0,b>0,c>0)$

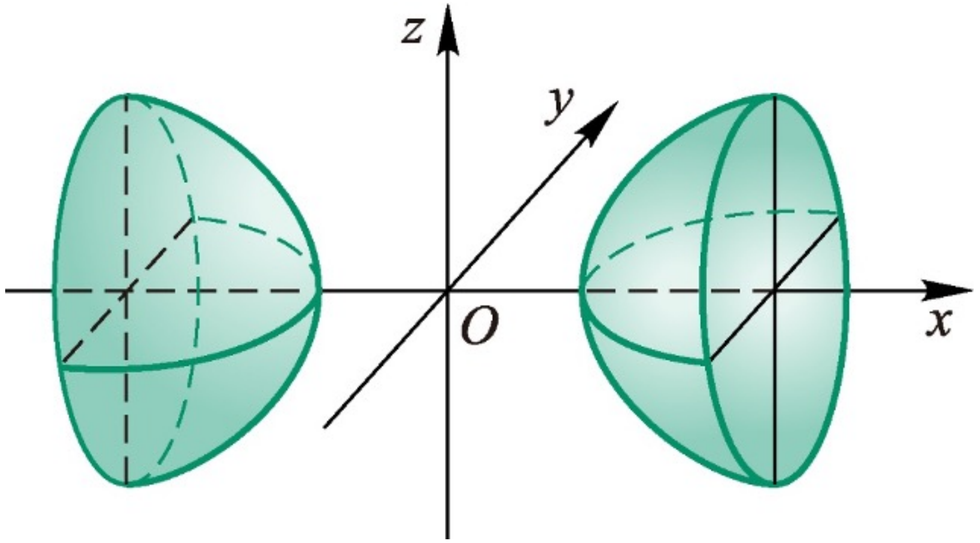
性质	描述
形状	非封闭曲线，开口向外，单叶结构
对称性	关于z轴，坐标面 x0y, y0z, x0z 和原点都对称
水平截面	椭圆，随 z 的绝对值增在而增大
垂直截面	双曲线（x方向（$y\neq\pm b$）时实轴平行 x 轴， y 方向（$x\neq\pm a$ ）时实轴平行 y 轴）

四、二次曲面

6.双叶双曲面：$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1.(a>0,b>0,c>0)$

形状：

范围：$|x|\geq a,-\infty<y<+\infty,-\infty<z<+\infty$

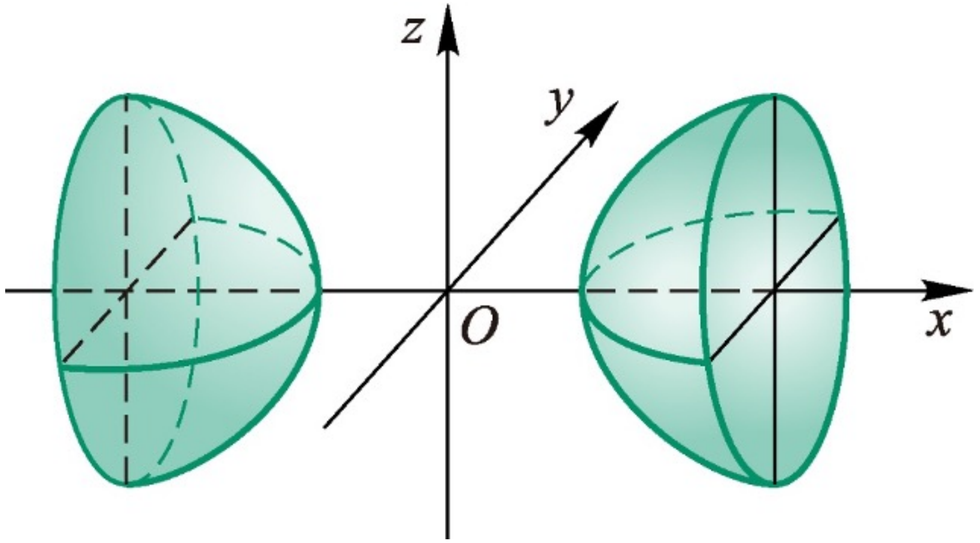


四、二次曲面

6.双叶双曲面：$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1.(a>0,b>0,c>0)$

形状：

范围：$|x|\geq a,-\infty<y<+\infty,-\infty<z<+\infty$



当 $b=c$ 时方程为：

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2+z^2}{b^2}=1$$

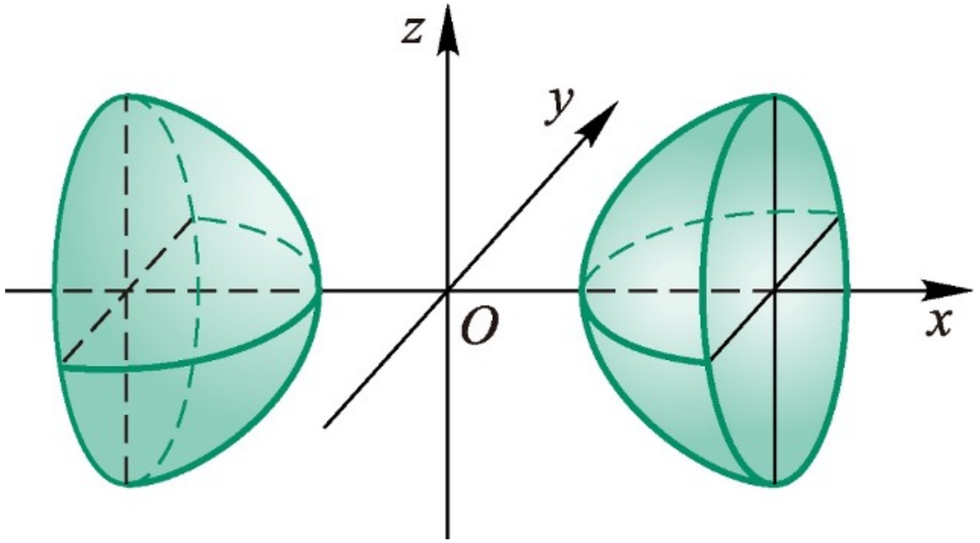
为旋转双叶双曲面

四、二次曲面

6.双叶双曲面：$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1.(a>0,b>0,c>0)$

形状：

范围：$|x|\geq a,-\infty<y<+\infty,-\infty<z<+\infty$



当 $b=c$ 时方程为：

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2+z^2}{b^2}=1$$

为旋转双叶双曲面

双叶双曲面：

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1.$$

把 z 轴拉伸 $\dfrac{c}{b}$ 倍

四、二次曲面

6.双叶双曲面：$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1.(a>0,b>0,c>0)$

先考察对称性。

设曲面上的点 $P(x,y,z)$

它关于坐标面 xOy 的对称点为：$(x,y,-z)$；

它关于坐标面 xOz 的对称点为：$(x,-y,z)$；

它关于坐标面 yOz 的对称点为：$(-x,y,z)$；

它关于原点的对称点为：$(-x,-y,-z)$；

显然这些点的坐标都满足方程，

故双叶双曲面关于坐标面

xOy,xOz,yOz 及原点都对称；

四、二次曲面

6.双叶双曲面：$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1.(a>0,b>0,c>0)$

再考察截痕形状。

先用坐标面 xOy 截此曲面，得到下面的方程组：

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1,\\ z=0.\end{cases} \longrightarrow \begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1,\\ z=0.\end{cases} \longrightarrow$$

表示平面 xOy 上的双曲线

实轴在 x 轴上

四、二次曲面

6.双叶双曲面：$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1.(a>0,b>0,c>0)$

用平行于坐标面 xOy 的平面截此曲面，得到下面的方程组：

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1,\\ z=t.\end{cases}\longrightarrow\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2(1+t^2/c^2)}-\dfrac{y^2}{b^2(1+t^2/c^2)}=1,\\ z=t.\end{cases}$$

$\longrightarrow$ 表示平面 $z=t$ 上的双曲线

实轴平行 x 轴

四、二次曲面

6.双叶双曲面：$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1.(a>0,b>0,c>0)$

用坐标面 xOz 的平面截此曲面，得到下面的方程组：

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1,\\ y=0.\end{cases}\longrightarrow\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1,\\ y=0.\end{cases}\longrightarrow$$

平面 xOz 上的双曲线

实轴在 x 轴上

四、二次曲面

6.双叶双曲面：$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1.(a>0,b>0,c>0)$

用平行于坐标面 xOz 的平面截此曲面，得到下面的方程组：

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1,\\ y=t,\end{cases}\longrightarrow\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2(1+t^2/b^2)}-\dfrac{z^2}{c^2(1+t^2/b^2)}=1,\\ y=t,\end{cases}$$

$\longrightarrow$ 平面 $y=t$ 上的双曲线

实轴平行于在 x 轴上

四、二次曲面

6.双叶双曲面：$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1.(a>0,b>0,c>0)$

用平行于坐标面 yOz 的平面截此曲面，得到下面的方程组：

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1,\\ x=t,|t|>a\end{cases}\longrightarrow\begin{cases}\dfrac{y^2}{b^2(t^2/a^2-1)}+\dfrac{z^2}{c^2(t^2/a^2-1)}=1,\\ x=t,|t|>a\end{cases}$$

$\longrightarrow$ 当 $b\neq c$ 时，平面 $x=t$ 上的椭圆

当 $b=c$ 时，平面 $x=t$ 上的圆

四、二次曲面

6.双叶双曲面：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1.(a>0,b>0,c>0)$

性质	描述
形状	非封闭曲线，双叶结构
对称性	关于z轴，坐标面 x0y, y0z, x0z 和原点都对称
水平截面	实轴平行 x 轴的双曲线
垂直截面	x方向时实轴平行 x 轴的双曲线，y方向时为椭圆

四、二次曲面

最后，我们看一个通过代数的方法研究二次曲线的例子：

考察 $z = xy$ 的曲面形状。

四、二次曲面

最后，我们看一个通过代数的方法研究二次曲线的例子：

考察 $z = xy$ 的曲面形状。

通过坐标变换：令 $x = \dfrac{X+Y,}{\sqrt{2}} y = \dfrac{X-Y}{\sqrt{2}}, z = Z$

四、二次曲面

最后，我们看一个通过代数的方法研究二次曲线的例子：

考察 $z = xy$ 的曲面形状。

通过坐标变换：令 $x = \dfrac{X+Y,}{\sqrt{2}} y = \dfrac{X-Y}{\sqrt{2}}, z = Z$

则： $Z = \dfrac{X^2 - Y^2}{2},$

四、二次曲面

最后，我们看一个通过代数的方法研究二次曲线的例子：

考察 $z = xy$ 的曲面形状。

通过坐标变换：令 $x = \dfrac{X+Y,}{\sqrt{2}} y = \dfrac{X-Y}{\sqrt{2}}, z = Z$

则： $Z = \dfrac{X^2 - Y^2}{2}$， 为马鞍面，

四、二次曲面

最后，我们看一个通过代数的方法研究二次曲线的例子：

考察 $z = xy$ 的曲面形状。

通过坐标变换：令 $x = \dfrac{X+Y,}{\sqrt{2}} y = \dfrac{X-Y}{\sqrt{2}}, z = Z$

则： $Z = \dfrac{X^2 - Y^2}{2}$， 为马鞍面，

即：原曲面经过逆时针旋转 45 度得到了马鞍面，所以原曲面也是马鞍面.

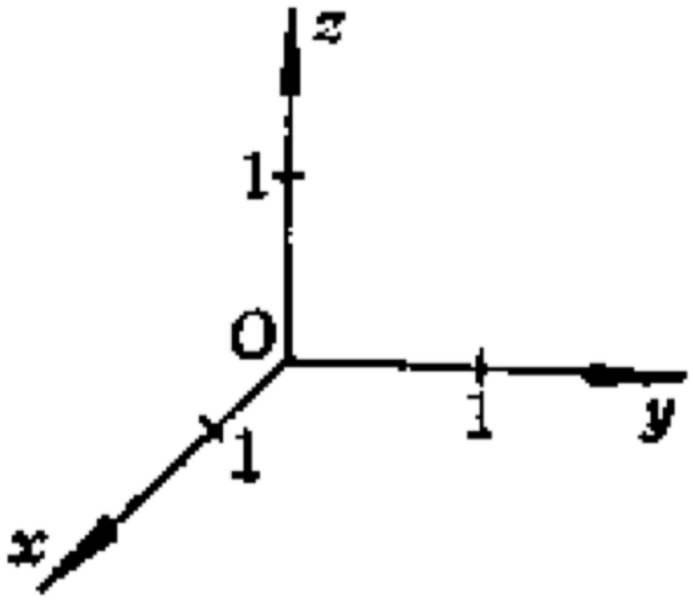
五、画空间图形的三种方法

在纸上画空同图形时，常用的有三种方法.

（1）斜二测法（即斜二等轴测投影法）

让 z 轴铅直向上，y 轴水平向右，x 轴与 y 轴，z 轴的夹角均为 135 度；

规定 y 轴，z 轴的单位长度相同，x 轴的单位长度是它们的一半。

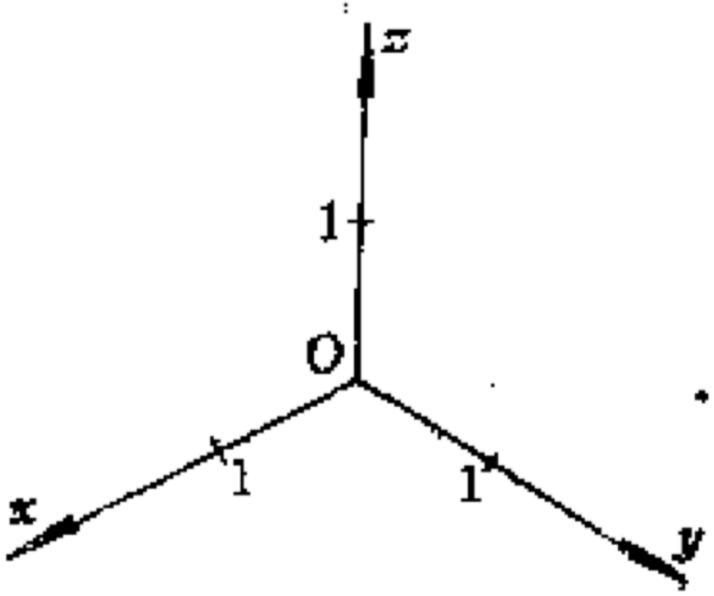


五、画空间图形的三种方法

（2）正二等测法（正等轴测投影法）

让 z 轴铅直向上，坐标轴 x, y, z 轴两两成 120 度角，

并规定三个轴的单位长度相同。

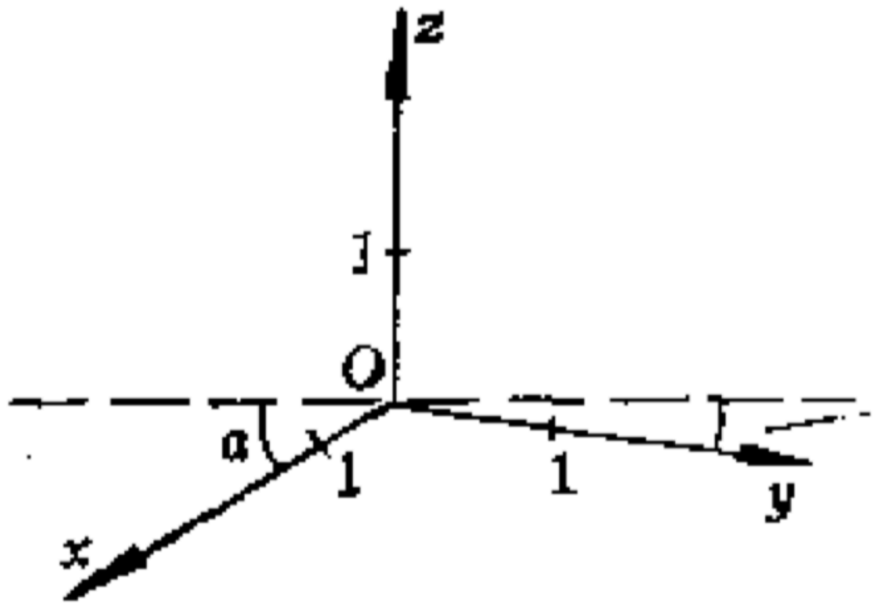


五、画空间图形的三种方法

（3）正二测法（即正二等轴测投影法）

第一种形式:

让 z 轴铅直向上，x 轴与 z 轴的夹角为 $90+\alpha$ 度，其中是 α 锐角，且 $\tan\alpha \approx \frac{5}{8}$；$y$ 轴与 z 轴的夹角为 $90+\beta$，其中 β 是锐角，且 $\tan\beta \approx \frac{1}{8}$. 规定 y 轴与 z 轴单位长度相同，x 轴的单位长度是它们的一半。



五、画空间图形的三种方法

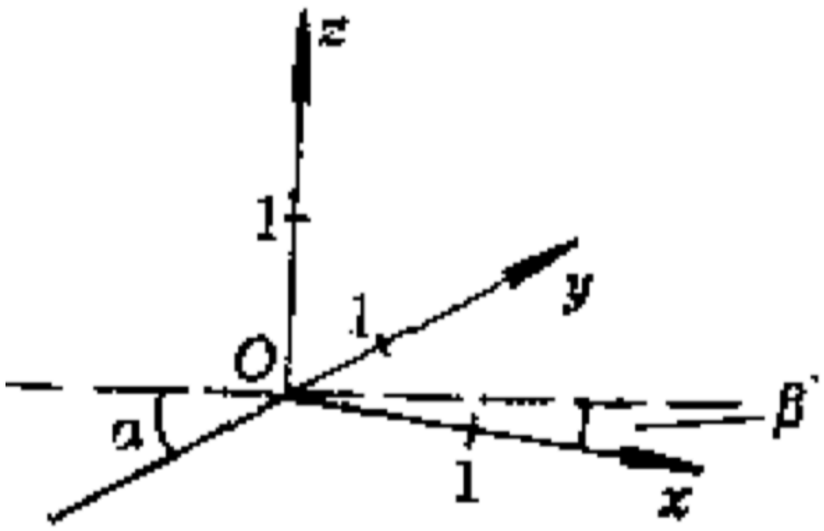
（3）正二测法（即正二等轴测投影法）

第二种形式:

让 z 轴铅直向上，x 轴与 z 轴的夹角为 $90+\beta$ 度, 其中 β 是锐角，且 $\tan\beta \approx \frac{1}{8}$,

y 轴的负方向与 z 轴的夹角为 $90+\alpha$，其中是 α 锐角，且 $\tan\alpha \approx \frac{5}{8}$;

规定 x 轴与 z 轴单位长度相同，y 轴的单位长度是它们的一半。



练习

1. 填空题：

（1）一动点与两定点 $(1,2,5)$ 和 $(7,9,8)$ 的距离相等，则这动点的轨迹方程为_____.

（2）以点 $(3,2,-1)$ 为球心，且通过坐标原点的球面方程为_____.

（3）一动点与 z 轴和点 $A(1,3,-1)$ 的距离相等，则这动点的轨迹方程为_____.

（4）将 xoz 坐标面上的抛物线 $z^2=3x$ 绕 x 轴旋转一周，所生成的旋转曲面的方程为_____.

练习

1. 填空题：

（1）一动点与两定点 $(1,2,5)$ 和 $(7,9,8)$ 的距离相等，则这动点的轨迹方程为_____.

（2）以点 $(3,2,-1)$ 为球心，且通过坐标原点的球面方程为_____.

（3）一动点与 z 轴和点 $A(1,3,-1)$ 的距离相等，则这动点的轨迹方程为_____.

（4）将 xoz 坐标面上的抛物线 $z^2=3x$ 绕 x 轴旋转一周，所生成的旋转曲面的方程为_____.

1.（1）$6x+7y+3z-82=0$；（2）$(x-3)^2+(y-2)^2+(z+1)^2=13$；

（3）$z^2-2x+6y+2z+11=0$；（4）$z^2+y^2=3x$；

练习

3. 求过点 $(-1,-2,-5)$ 的且与三个坐标平面都相切的球面方程。

练习

3. 求过点 $(-1,-2,-5)$ 的且与三个坐标平面都相切的球面方程。

3. $(x+3)^2+(y+3)^2+(z+3)^2=9$； $(x+5)^2+(y+5)^2+(z+5)^2=25$；

练习

6. 说明下列旋转曲面是怎样形成的：

（1）$\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}+\dfrac{z^2}{4}=1$；

（2）$(z-2)^2=\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{y^2}{2}$；

练习

练习

练习

练习